



**PHYSICS
WALLAH**

MATHEMATICS (ELECTIVE)

Class – 12th

Roll No: _____

Code No : PW/PYQ2025

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 100

सामान्य निर्देश:

1. अभ्यर्थी को अपनी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक (10 अंक) ओएमआर उत्तर पत्रक में अवश्य दर्ज करना होगा।
2. अभ्यर्थियों को यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देने होंगे।
3. दाएँ हाशिये पर दिए गए अंक पूर्ण अंक दर्शाते हैं।
4. अभ्यर्थियों को प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खंडों में विभाजित है - खंड 'अ' और खंड 'ब'।
6. खंड 'अ' में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो केवल पहले 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इनके उत्तर देने के लिए, आपको दी गई ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सही विकल्प के सामने नीले/काले बॉल पेन से गोले को गहरा करें। ओएमआर उत्तर-पत्रक पर व्हाइटनर/तरल पदार्थ/ब्लेड/कील आदि का प्रयोग न करें, अन्यथा परिणाम अमान्य माना जाएगा।
7. खंड 'ब' में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं (प्रत्येक 2 अंक का है)। इसके अतिरिक्त, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं (प्रत्येक 5 अंक का है)।

General Instructions :

1. Candidate must enter his/hare question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidate are required to give their answers in their own words as par practicable.
3. Figure in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.
5. This question booklet is divided into two sections – Section A and Section B.
6. In section A, there are 100 objectives type questions, out of which any 50 questions are to be answered. If more than 50 questions are answered, then only first 50 questions will be evaluated. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR Answer Sheet, otherwise the result will be treated invalid.
7. In Section B, there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered (each carrying 2 marks). Apart from these, there are 8 long answer type questions, out which any 4 questions re to be answered (each carrying 5 marks).

Section-A

Objective Type Questions/ वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Question Nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct. Answer any 50 questions.

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं

जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें।

1. $|\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}| =$

- (A) 11 (B) $\sqrt{11}$
(C) $\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{10}$

2. $(4\vec{i} + 3\vec{j})^2 =$

- (A) 7 (B) 19
(C) 25 (D) 49

3. $(7\vec{i} - 8\vec{j} + 9\vec{k}) \cdot (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) =$

- (A) 25 (B) 24
(C) 23 (D) 22

4. $\vec{i} \cdot \vec{i} + \vec{i} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{k} + \vec{k} \cdot \vec{k} =$

- (A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2

5. $(11\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\vec{i} + \vec{j} + 11\vec{k}) =$

- (A) 22 (B) 23
(C) 24 (D) 20

6. $(\vec{k} \times \vec{j}) \cdot \vec{i} =$

- (A) 0 (B) 1
(C) -1 (D) $2\vec{i}$

7. $(\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}) \cdot (-2\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}) =$

- (A) 20 (B) 18
(C) 0 (D) 4

8. $(\vec{i} \times \vec{j}) + (\vec{i} \times \vec{i}) =$

- (A) 2 (B) 1
(C) $\vec{k}$ (D) $-\vec{k}$

9. Which of the following is an objective function?

- (A) $x \geq 10$ (B) $y \geq 0$
(C) $z = 7x + 3y$ (D) All of these
निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है ?

- (A) $x \geq 10$ (B) $y \geq 0$
(C) $z = 7x + 3y$ (D) इनमें से सभी

10. The maximum value of $Z = 2x + y$ subject to constraints $x + y \leq 35, x \geq 0, y \geq 0$ is

- (A) 35 (B) 105
(C) 70 (D) 140

व्यवरोधों $x + y \leq 35, x \geq 0, y \geq 0$ के अंतर्गत $Z = 2x + y$ का अधिकतम मान है

- (A) 35 (B) 105
(C) 70 (D) 140

11. $\cot^{-1}\left(\tan \frac{\pi}{7}\right) =$

- (A) $\frac{\pi}{7}$ (B) $\frac{5\pi}{14}$
(C) $\frac{9\pi}{14}$ (D) $\frac{3\pi}{14}$

12. $\cos^{-1}\left(\cos \frac{8\pi}{5}\right) =$

- (A) $\frac{8\pi}{5}$ (B) $\frac{2\pi}{5}$
(C) $\frac{\pi}{5}$ (D) $\frac{3\pi}{5}$

13. $\tan^{-1}(-\sqrt{3}) =$

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $-\frac{\pi}{3}$

14. $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) =$

- (A) 0 (B) $-\frac{\pi}{2}$
(C) π (D) $\frac{\pi}{2}$

15. $\sin\left(\sin^{-1} \frac{2\pi}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right) =$

- (A) $\frac{17\pi}{12}$ (B) $\frac{5}{12}\pi$
(C) $\frac{\pi}{12}$ (D) $-\frac{\pi}{12}$

16. $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} =$

- (A) π (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

17. $\sin\left\{\sin^{-1}\frac{1}{5} + \cos^{-1}x\right\} = 1, \Rightarrow x =$

- (A) 1 (B) 0
(C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{1}{5}$

18. $\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} =$

- (A) 1190 (B) 841
(C) 0 (D) 1

19. $\begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 13 & 5 \end{vmatrix} =$

- (A) 102 (B) 2
(C) -2 (D) -102

20. $\begin{vmatrix} x & 15 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x =$

- (A) 15 (B) -15
(C) 12 (D) 60

21. $\int \frac{dx}{x^2+4} =$

- (A) $\frac{1}{4}\tan^{-1}\frac{x}{4} + k$ (B) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} + k$
(C) $\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{2}{x} + k$ (D) $2\tan^{-1}\frac{x}{2} + k$

22. $\int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} dx =$

- (A) $\sin x - \cos x + k$ (B) $-\sin x - \cos x + k$
(C) $\sin x + \cos x + k$ (D) $-\sin x + \cos x + k$

23. $\frac{d}{dx}\{\cos(\pi x + \sin \pi)\} =$

- (A) $-\sin(\pi x + \sin \pi)$ (B) $-\pi \sin(\pi x)$
(C) $-\sin \pi x$ (D) $\sin x$

24. $\int \tan(\tan^{-1}x) dx =$

- (A) $\frac{x^2}{2} + k$
(B) $\frac{x}{2} + k$
(C) $x + k$
(D) $\log \sec(\tan^{-1}x) + k$

25. $\int \frac{dx}{e^{-x}} =$

- (A) $\frac{-1}{e^{-x}+k}$ (B) $e^x + k$

(C) $\frac{1}{e^{-x}} \cdot \frac{1}{x^2} + k$ (D) $-e^{-x} + k$

26. $\int \log x^2 dx =$

- (A) $\frac{1}{x^2} + k$ (B) $\frac{2}{x} + k$
(C) $x \log x - x + k$ (D) $2(x \log x - x) + k$

27. $\int (\sin 3x + 4 \sin^3 x) dx =$

- (A) $3 \sin x + k$
(B) $-3 \cos x + k$
(C) $\frac{\cos 3x}{3} + 12 \sin^2 x + k$
(D) $\frac{\cos 3x}{3} + 4 \cos^3 x + k$

28. $\int_{-1}^1 \sin^7 x \cos^{13} x dx =$

- (A) 0 (B) 1
(C) 20 (D) 6

29. $\int_0^1 \frac{4 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx =$

- (A) $\frac{\pi^2}{4}$ (B) $\frac{\pi^2}{8}$
(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{8}$

30. $\int_0^1 3x^2 dx =$

- (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$
(C) 1 (D) $\frac{1}{9}$

31. $\int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) dx + \int_{\beta}^{\alpha} \phi(x) dx =$

- (A) 2 (B) 1
(C) 0 (D) $2 \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) dx$

32. $\frac{d}{dx} \left\{ \begin{vmatrix} x & x \\ 2 & x \end{vmatrix} \right\} =$

- (A) $x^2 - 2x$ (B) $2x - 2$
(C) $2x + 2$ (D) $x - 2$

33. $\frac{d}{dx} \left\{ \lim_{n \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{n+1} \right\} =$

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{2}x$ (D) 1

34. $\frac{d}{dx} \{\log_3 x \times \log_x 3\} =$

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) 9

(C) $2\log 3$ (D) 0

35. $\frac{d}{dx}(\log x^{100}) =$

(A) $-\frac{1}{x^{100}}$ (B) $\frac{1}{x}$
(C) $\frac{100}{x}$ (D) $\frac{1}{100x}$

36. $\frac{d}{dx}[\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})] =$

(A) $2\sin^2 x$ (B) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{1-4x^2(1-x^2)}}$

37. $\int e^{2\log x} dx =$

(A) $e^{2\log x} + k$ (B) $\frac{x^2}{2} + k$
(C) $\frac{x^3}{3} + k$ (D) $3x^3 + k$

38. $\frac{d}{dx}\left\{\begin{vmatrix} x & 15 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}\right\} =$

(A) $4x$ (B) 4
(C) -60 (D) -4

39. $\int x^m \cdot x^n dx =$

(A) $\frac{x^{m+1} \cdot x^{n+1}}{m+n+2} + k$
(B) $\frac{x^{m+n}}{m+n} + k$
(C) $\frac{x^{m+n+1}}{m+n+1} + k$
(D) $(m+n)x^{m+n-1} + k$

40. $\int e^3 \cdot e^x dx =$

(A) $e^x + k$ (B) $\frac{e^{3+x}}{3} + k$
(C) $e^{x+3} + k$ (D) $3e^{x+3} + k$

41. $\begin{vmatrix} 3 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$

(A) 0 (B) 12
(C) $4\sqrt{3}$ (D) $3 - 4\sqrt{3}$

42. $5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} =$

(A) $\begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{vmatrix}$ (B) $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 20 \end{vmatrix}$
(C) $\begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ (D) $\begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 15 & 20 \end{vmatrix}$

43. $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} =$

(A) $\begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 33 & 34 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 33 & 34 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 34 & 33 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 16 & 5 \\ 39 & 25 \end{bmatrix}$

44. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A' =$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

45. $\frac{d}{dx}(\log 5x) =$

(A) $\frac{1}{5x}$ (B) $\frac{1}{x}$
(C) $\frac{5}{x}$ (D) $\log 5 + \frac{1}{x}$

46. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

47. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{100} =$

(A) 100 A (B) 101 A
(C) A (D) 99A

48. $\begin{bmatrix} 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} =$

(A) $\begin{bmatrix} -6 & 5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -6 \\ 5 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$

49. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} =$

(A) $\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 8 & 16 \end{bmatrix}$

50. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} =$

(A) $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 25 & 35 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 15 \\ 10 & 35 \end{bmatrix}$
(C) $\begin{bmatrix} 19 & 45 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 19 \\ 45 \end{bmatrix}$

51. $\int \frac{dx}{x \log x} =$

- (A) $\log x + k$ (B) $(\log x)^2 + k$
 (C) $\log(\log x) + k$ (D) $\frac{1}{\log x} + k$
52. $\int \frac{x}{2} - \frac{3}{9} dx =$
 (A) $\log(x-3) + k$ (B) $\log(x+3)$
 (C) $\frac{1}{(x+3)^2} + k$ (D) $\frac{x^2}{4} - \frac{3}{9}x + k$
53. If $n(A) = 4$ and $n(B) = 2$, then $n(A \times B) =$
 (A) 6 (B) 8
 (C) 16 (D) none of these
 यदि $n(A) = 4$ तथा $n(B) = 2$, तो $n(A \times B) =$
 (A) 6 (B) 8
 (C) 16 (D) इनमें से कोई नहीं
54. If operation 'o' is defined as $(a \circ b) = a^3 + b^3$, then $4 \circ (1 \circ 2) =$
 (A) 729 (B) 793
 (C) 783 (D) 792
 यदि संक्रिया 'o' इस प्रकार परिभाषित है कि $(a \circ b) = a^3 + b^3$, तो $4 \circ (1 \circ 2) =$
 (A) 729 (B) 793
 (C) 783 (D) 792
55. $f: A \rightarrow B$ will be an onto function, if
 (A) $f(A) \subset B$ (B) $f(A) = B$
 (C) $f(A) \supset B$ (D) $f(A) \neq B$
 $f: A \rightarrow B$ आच्छादक फलन होगा, यदि
 (A) $f(A) \subset B$ (B) $f(A) = B$
 (C) $f(A) \supset B$ (D) $f(A) \neq B$
56. If $f: R \rightarrow R$ such that $f(x) = 3x - 4$ then which of the following is $f^{-1}(x)$?
 (A) $\frac{1}{3}(x+4)$ (B) $\frac{1}{3}x - 4$
 (C) $3x - 4$ (D) Undefined
 यदि $f: R \rightarrow R$, जहाँ $f(x) = 3x - 4$ तो $f^{-1}(x)$ निम्नलिखित में कौन होगा?
 (A) $\frac{1}{3}(x+4)$ (B) $\frac{1}{3}x - 4$
 (C) $3x - 4$ (D) अपरिभाषित
57. If operation 'o' is defined as $(a \circ b) = a^2 + b^2 - ab$, then $(1 \circ 2) \circ 3 =$
 (A) 18 (B) 27
 (C) 9 (D) 12

यदि संक्रिया 'o' इस प्रकार परिभाषित है कि $(a \circ b) = a^2 + b^2 - ab$, तो $(1 \circ 2) \circ 3 =$

- (A) 18 (B) 27
 (C) 9 (D) 12

58. Let $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. How many bijective functions $f: A \rightarrow A$ can be defined?

- (A) n (B) $n!$
 (C) $\frac{1}{2}n!$ (D) $(n-1)!$

माना कि $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, तो कितने एकैकी आच्छादी फलन $f: A \rightarrow A$ परिभाषित हो सकते हैं?

- (A) n (B) $|n$
 (C) $\frac{1}{2}|n$ (D) $|(n-1)$

59. $\tan\left\{\frac{1}{2}\left(\tan^{-1}x + \tan^{-1}\frac{1}{x}\right)\right\} =$

- (A) 1 (B) $\sqrt{3}$
 (C) 0 (D) ∞

60. $\cos^{-1}x + \sec^{-1}\frac{1}{x} =$

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\cos^{-1}(2x^2 - 1)$
 (C) $\cos^{-1}(1 - 2x^2)$ (D) $\cos^{-1}2x$

61. The minimum value of $Z = x + y$ subject to constraints $x + y \leq 8, x \geq 0, y \geq 0$ is

- (A) 0 (B) 24
 (C) 16 (D) 8

व्यवरोधों $x + y \leq 8, x \geq 0, y \geq 0$ के अंतर्गत $Z = x + 3y$ का न्यूनतम मान है

- (A) 0 (B) 24
 (C) 16 (D) 8

62. The chance of getting a doublet in a throw of 2 dice is

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$
 (C) $\frac{5}{6}$ (D) $-\frac{5}{36}$

दो पासे के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{6}$
 (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{5}{36}$

63. Addition theorem of probability is

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 (B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$
 (C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 (D) $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$

प्रायिकता का योग प्रमेय है

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 (B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$
 (C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 (D) $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$

64. If odds in favour of event E be $a:b$, then $P(E) =$

- (A) $\frac{a}{a-b}$ (B) $\frac{a}{a+b}$
 (C) $\frac{b}{a+b}$ (D) $\frac{b}{a-b}$

यदि घटना E का अनुकूल संयोगानुपात $a:b$ हो, तो $P(E) =$

- (A) $\frac{a}{a-b} \frac{a}{a-b}$ (B) $\frac{a}{a+b}$
 (C) $\frac{b}{a+b}$ (D) $\frac{b}{a-b}$

65. Multiplication theorem of probability is

- (A) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 (B) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
 (C) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$
 (D) None of these

प्रायिकता का गुणन नियम है

- (A) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 (B) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
 (C) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$
 (D) इनमें से कोई नहीं

66. $\frac{d}{dx}(e^{3-2x}) =$

- (A) e^{3-2x} (B) $2e^{3-2x}$
 (C) $-2e^{3-2x}$ (D) $-e^{3-2x}$

67. $\int 2^{x+1} dx =$

- (A) $\frac{2^{x+1}}{\log 2} + k$ (B) $2^{x+1} \cdot \log 2 + k$

- (C) $(x+1)2^x + k$ (D) $2^{x+1} + k$

68. $\int \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{x\sqrt{x}+2x+\sqrt{x}} dx =$

- (A) $\sqrt{x} + k$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{x} + k$
 (C) $2\sqrt{x} + k$ (D) $2x + k$

69. $\int_{-1}^1 \sin^{13} x \cos^{12} x dx =$

- (A) 0 (B) 1
 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2

70. $\int_0^2 e^x dx =$

- (A) e^2 (B) $e^2 - 2$
 (C) $e^2 - 1$ (D) $e - 1$

71. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} =$

- (A) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
 (C) $|1|$ (D) $|5|$

72. $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \end{bmatrix} =$

- (A) $\begin{bmatrix} 8 & -8 \end{bmatrix}$ (B) $[0]$
 (C) $\begin{bmatrix} 8 \\ -8 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \end{bmatrix}$

73. Adjoint matrix of matrix $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} =$

- (A) $\begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

आव्यूह $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ का सहखंडन आव्यूह =

- (A) $\begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

74. $\frac{d}{dx}(\log x^9) =$

- (A) $\frac{1}{x^9}$ (B) $\frac{1}{9x}$
 (C) $\frac{9}{x}$ (D) $\frac{1}{x}$

75. The direction ratios of the straight line $\frac{x-19}{13} = \frac{y-17}{11} = \frac{z-15}{9}$ are

- (A) 19,17,15 (B) 13,11,9
 (C) 19,17,9 (D) None of these

सरल रेखा $\frac{x-19}{13} = \frac{y-17}{11} = \frac{z-15}{9}$ के दिक् अनुपात हैं

- (A) 19,17,15 (B) 13,11,9
(C) 19,17,9 (D) इनमें से कोई नहीं

76. Through which of the following points does the line $\frac{x-11}{12} = \frac{y-12}{13} = \frac{z+13}{14}$ pass ?

- (A) 11,12,13 (B) 11,12,-13
(C) 12,13,14 (D) -11,-12,13

रेखा $\frac{x-11}{12} = \frac{y-12}{13} = \frac{z+13}{14}$ निम्नलिखित में किस बिन्दु से गुजरती है ?

- (A) 11,12,13 (B) 11,12,-13
(C) 12,13,14 (D) -11,-12,13

77. If the direction ratios of two parallel lines are 2,7,9 and 6,21,x, then the value of x is

- (A) 9 (B) 18
(C) 27 (D) 3

यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात 2,7,9 तथा 6,21,x है तो x का मान है

- (A) 9 (B) 18
(C) 27 (D) 3

78. If the direction ratios of two parallel lines are a, b, c and x, y, z then az =

- (A) cy (B) cx
(C) bz (D) ax

यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a, b, c तथा x, y, z हों तो az =

- (A) cy (B) cx
(C) bz (D) ax

79. If the direction ratios of two mutually perpendicular lines are 5, 2, 4 and 4, 8, x then the value x is

- (A) 9 (B) -9
(C) 8 (D) -8

यदि दो परस्पर लम्ब रेखाओं के दिक् अनुपात 5,2,4 तथा 4,8,x है, तो x का मान है

- (A) 9 (B) -9
(C) 8 (D) -8

80. Equation of a plane parallel to the plane $9x - 8y + 7z = 10$ is

- (A) $9x - 8y - 7z = 5$
(B) $9x - 8y + 7z = 5$
(C) $9x + 8y + 7z = 5$
(D) $9x - y + 7z = 5$

तल $9x - 8y + 7z = 10$ के समांतर एक तल का समीकरण है

- (A) $9x - 8y - 7z = 5$
(B) $9x - 8y + 7z = 5$
(C) $9x + 8y + 7z = 5$
(D) $9x - y + 7z = 5$

81. $\int_0^a \frac{xdx}{2\sqrt{a^2-x^2}} =$

- (A) $\frac{a^2}{2}$ (B) $\frac{a}{2}$
(C) $\frac{a}{4}$ (D) a

82. $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{x}} =$

- (A) $2\sqrt{x}$ (B) $2\sqrt{a}$
(C) $\sqrt{x}$ (D) $\sqrt{a}$

83. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx =$

- (A) π (B) $\pi/2$
(C) $\pi/4$ (D) 2π

84. $\int_0^{\pi/2} \log \tan x dx =$

- (A) $\pi/4$ (B) $\pi/2$
(C) 0 (D) π

85. $\int_0^1 e^x dx =$

- (A) e (B) $1 - e$
(C) $e - 1$ (D) 0

86. $\int_0^{\pi/2} \sin x \cdot \cos x dx$

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$
(C) -1 (D) $\frac{1}{4}$

87. $\int_0^1 (x + 2x + 3x^2 + 4x^3) dx =$

- (A) 10 (B) $\frac{5}{2}$
(C) $\frac{7}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

88. $\int_{-1}^1 \sin x \cdot \cos^3 x dx =$

- (A) 2 (B) 1
(C) 0 (D) -1

89. $100 \int_0^1 x^{99} dx =$

- (A) 100 (B) $\frac{1}{100}$
(C) 1 (D) 101

90. $2 \int_1^9 \frac{dx}{\sqrt{x}} =$

- (A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) 12

91. $\frac{d}{dx}(\sec^2 x - \tan^2 x) =$

- (A) $2\sec^2 x - 2\tan x$ (B) $2\sec x - 2\tan x$
(C) 1 (D) 0

92. $\frac{d}{dx}(e^2 + 2ex) =$

- (A) $2e + 2x$ (B) $4e$
(C) $2e$ (D) $2x$

93. $\frac{d}{dx} \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n + a^n}{x+a} \right] =$

- (A) $\frac{a^n}{a}$ (B) $\frac{2a^n}{a}$
(C) 1 (D) 0

94. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} 2x) =$

- (A) $\frac{1}{\sqrt{1-4x^2}}$ (B) $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$ (D) $\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} 2x$

95. $\frac{d}{dx} \left[\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x^3+8} \right] =$

- (A) $\frac{2x-2}{3x^2}$ (B) $\frac{(x^2-2x+4)+(2x-2)}{3x^2}$
(C) 1 (D) 0

96. $\frac{d}{dx}[2\sqrt{x}] =$

- (A) $\frac{2}{\sqrt{x}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ (D) $\frac{-1}{\sqrt{x}}$

97. $\frac{d}{dx}\{1 - \cos 2x + 2\cos^2 x\} =$

- (A) $-4\sin x \cdot \cos x$ (B) 1
(C) 0 (D) 2

98. $\frac{d}{dx}[\log x^2 + \log a^2] =$

- (A) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{a^2}$ (B) $\frac{2}{x} + \frac{2}{a}$
(C) $\frac{1}{x}$ (D) $\frac{2}{x}$

99. $\frac{d}{dx}[2\tan^{-1} x] =$

- (A) $\frac{1}{1+x^2}$ (B) $\frac{1}{1+4x^2}$
(C) $\frac{2}{1+4x^2}$ (D) $\frac{2}{1+x^2}$

100. $\frac{d}{dx}[e^{x^2}] =$

- (A) e^{x^2} (B) e^{2x}
(C) $2xe^{x^2}$ (D) $2xe^{2x}$

Section-B

Short Answer Type Questions/ लघु उत्तरीय प्रश्न

Question No. 1 to 30 are Short Answer Type. Answer any 10, questions. Each question carries 2 marks.

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सघु उत्तरीय है। इनमें से किन्ती 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है।

1. Prove that $\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 0$.

सिद्ध करें कि $\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 0$.

2. Evaluate the determinant $\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix}$.

सारणिक $\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix}$ का मान निकालें।

3. If $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ then prove that $AB \neq BA$.

यदि $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ तो सिद्ध करें कि $AB \neq BA$.

4. If $y = \cos\sqrt{\cos\sqrt{x}}$, then find $\frac{dy}{dx}$.

यदि $y = \cos\sqrt{\cos\sqrt{x}}$, तो $\frac{dy}{dx}$ निकालें।

5. Prove that the function $f: R \rightarrow R$ is many-one into, where $f(x) = x^2$, $x \in R$
सिद्ध करें कि फलन $f: R \rightarrow R$ many one into है, जहाँ कि $f(x) = x^2$, $x \in R$.

6. Find the value of the determinant $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & 9 \\ 1 & 8 & 10 \end{vmatrix}$.
सारणिक $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & 9 \\ 1 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात करें।

7. Minimize $Z = 7x + 8y$
subject to $3x + 4y \leq 24$ $x \geq 0, y \geq 0$
न्यूनतमीकरण करें $z = 7x + 8y$
जबकि $3x + 4y \leq 24$, $x \geq 0$, $y \geq 0$
8. If $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ and $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ then find $P\left(\frac{A'}{B'}\right)$ and $P\left(\frac{B'}{A'}\right)$.
यदि $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ तथा $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ तो $P\left(\frac{A'}{B'}\right)$ तथा $P\left(\frac{B'}{A'}\right)$ निकालें।

9. A die is thrown. Find the probability of the occurrence of a number less than 5 if it is known that only odd number occurs.
एक पासे के फेंक में यदि विषम संख्या ऊपर आती है, तो उसे 5 से कम होने की क्या प्रायिकता है ?

10. Write in the simplest form: $\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}}\right)$,
when $0 \leq x \leq \pi$.
निम्नतम रूप में लिखें : $\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}}\right)$, तथा $0 \leq x \leq \pi$.

11. Prove that $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$.
सिद्ध करें कि $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$.

12. If $\begin{vmatrix} x & 5 \\ x & x \end{vmatrix} = 24$, then find the values of x .
यदि $\begin{vmatrix} x & 5 \\ x & x \end{vmatrix} = 24$, तो x के मान निकालें।

13. Find the principal value of $\operatorname{cosec}^{-1} 2$.
 $\operatorname{cosec}^{-1} 2$ का मुख्य मान ज्ञात करें।

14. Find the value of $\int_{-1}^1 \sin^{23} x \cos^{12} x dx$.
 $\int_{-1}^1 \sin^{23} x \cos^{12} x dx$ का मान ज्ञात करें।

15. Integrate : $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$.
समाकलन करें : $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$.

16. Integrate : $\int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx$.
समाकलन करें : $\int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx$.

17. Integrate: $\int \frac{x dx}{1+x^4}$.
समाकलन करें : $\int \frac{x dx}{1+x^4}$.

18. Integrate : $\int e^{\log_e(x \sin x)} dx$.
समाकलन करें : $\int e^{\log_e(x \sin x)} dx$.

19. Find the angle between the planes $x + 2y + 3z = 6$ and $3x - 3y + z = 1$.
तलों $x + 2y + 3z = 6$ और $3x - 3y + z = 1$ के बीच का कोण निकालिए।

20. Find the equation of the plane, passing through the point (1,2,3) and parallel to the plane $3x + 4y - 5z = 0$.
उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिन्दु (1,2,3) से गुजरता है और तल $3x + 4y - 5z = 0$ के समांतर है।

21. Maximize $Z = 3x + 4y$
subject to $x + y \leq 4$
 $x \geq 0, y \geq 0$
अधिकतमीकरण करें $z = 3x + 4y$
जबकि $x + y \leq 4$
 $x \geq 0, y \geq 0$

22. In the curve $x^2 + y^2 = 36$, obtain the slope of the curve at the point where $x = -5, y = 6$.
वक्र $x^2 + y^2 = 36$ के उस बिन्दु पर प्रवणता निकाले जाती $x = -5, y = 6$,

23. Examine whether the function $f(x) = x^2 - 4x + 3$ is increasing or decreasing at the following values of x :

- (i) $x = 1$
(ii) $x = 3$

जाचें कि फलन $f(x) = x^2 - 4x + 3$ निम्नलिखित x के मानों पर वर्धमान है या हासमान है :

- (i) $x = 1$
(ii) $x = 3$

24. Prove that $2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2 - 1)$.
सिद्ध करें कि $2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2 - 1)$.

25. Find the matrices A and B , when $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ and $A - B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.
आव्यूह A और B ज्ञात करें जबकि $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ और $A - B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

26. Prove that $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = a^2 - b^2$.
सिद्ध करें कि $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = a^2 - b^2$.

27. Find the value of x , when the following vectors are perpendicular to one another:
 $x\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}, -x\vec{i} + x\vec{j} + 2\vec{k}$
 x का मान ज्ञात करें, जबकि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब हों:

$$x\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}, -x\vec{i} + x\vec{j} + 2\vec{k}$$

28. Find the area of the region between the x -axis and the curve $y = \sin x$, from $x = 0$ to $x = \pi$.
 x -अक्ष और $y = \sin x$ के बीच $x = 0$ से $x = \pi$ तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें।

29. Solve : $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$.
हल करें : $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$.

30. If $y = \tan^{-1} \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}$, then find $\frac{dy}{dx}$.

यदि $y = \tan^{-1} \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}$, तो $\frac{dy}{dx}$ निकालें।

Long Answer Type Questions/ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks.

प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

31. Integrate : $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$.
समाकलन करें : $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$.

32. Solve : $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$.
हल करें : $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$.

33. Prove that $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)}$.
सिद्ध करें कि $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)}$.

34. Prove that $\begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3$.
सिद्ध करें कि $\begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3$.

35. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ then find $(AB)^{-1}$.

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ तो $(AB)^{-1}$ ज्ञात करें।

36. Find the acute angle between the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{0}$ and the plane $2x + y = 5$
सरल रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{0}$ और तल $2x + y = 5$ के बीच न्यूनकोण ज्ञात करें।

37. Maximize and minimize : $Z = 5x + 10y$
subject to $x + 2y \leq 120$
 $x + y \geq 60$
 $x - 2y \geq 0$
 $x, y \geq 0$
अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण करें $Z = 5x + 10y$
जबकि $x + 2y \leq 120$
 $x + y \geq 60$
 $x - 2y \geq 0$

38. A speaks the truth in 75% cases, and B in 80% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact ?
 A , 75% सत्य बोलता है तथा B , 80%; तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है ?



Answer Key

1.	(B)	37.	(C)	73.	(B)	6.	.
2.	(C)	38.	(B)	74.	(C)	7.	
3.	(B)	39.	(C)	75.	(B)	8.	
4.	(B)	40.	(C)	76.	(B)	9.	
5.	(B)	41.	(A)	77.	(C)	10.	c
6.	(C)	42.	(C)	78.	(B)	11.	
7.	(C)	43.	(B)	79.	(B)	12.	
8.	(C)	44.	(D)	80.	(B)	13.	
9.	(C)	45.	(B)	81.	(B)	14.	
10.	(C)	46.	(B)	82.	(B)	15.	
11.	(B)	47.	(C)	83.	(C)	16.	$\tan x - \sec x +$
12.	(B)	48.	(C)	84.	(C)		C
13.	(D)	49.	(C)	85.	(C)	17.	..
14.	(B)	50.	(D)	86.	(B)	18.	$\int x \sin(x) dx =$
15.	(C)	51.	(C)	87.	(C)		$-x \cos(x) +$
16.	(B)	52.	(D)	88.	(C)		$\sin(x) + C$
17.	(D)	53.	(B)	89.	(C)	19.	90°
18.	(C)	54.	(B)	90.	(A)	20.	
19.	(C)	55.	(B)	91.	(D)	21.	
20.	(A)	56.	(A)	92.	(C)	22.	
21.	(B)	57.	(C)	93.	(D)	23.	
22.	(C)	58.	(B)	94.	(C)	24.	
23.	(B)	59.	(A)	95.	(D)	25.	
24.	(A)	60.	(B)	96.	(C)	26.	
25.	(B)	61.	(A)	97.	(C)	27.	
26.	(D)	62.	(B)	98.	(D)	28.	
27.	(B)	63.	(C)	99.	(D)	29.	.
28.	(A)	64.	(B)	100.	(C)	30.	
29.	(B)	65.	(C)	1.		31.	
30.	(C)	66.	(C)	2.		32.	
31.	(C)	67.	(A)	3.		33.	
32.	(B)	68.	(C)	4.	$\frac{dy}{dx} =$	34.	
33.	(B)	69.	(A)		$\frac{\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}})\sin\sqrt{x}}{4\sqrt{x(\cos\sqrt{x})}}$	35.	
34.	(D)	70.	(C)	5.		36.	
35.	(C)	71.	(D)			37.	
36.	(C)	72.	(A)			38.	

Solutions

1. Text Solution:

$$\begin{aligned} \left| \vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} \right| &= \sqrt{1^2 + 1^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11} \end{aligned}$$

2. Text Solution:

$$\begin{aligned} (4\vec{i} + 3\vec{j})^2 &= (4\vec{i} + 3\vec{j}) \cdot (4\vec{i} + 3\vec{j}) \\ (4\vec{i} + 3\vec{j})^2 &= 16 + 9 \\ (4\vec{i} + 3\vec{j})^2 &= 25 \end{aligned}$$

3. Text Solution:

$$(7\vec{i} - 8\vec{j} + 9\vec{k}) \cdot (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 7 + 8 + 9 = 24$$

4. Text Solution:

$$\vec{i} \cdot \vec{i} + \vec{i} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{k} + \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3$$

5. Text Solution:

$$\begin{aligned} (11\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (\vec{i} + \vec{j} + 11\vec{k}) \\ = 11 + 1 + 11 \\ = 23 \end{aligned}$$

6. Text Solution:

$$(\vec{k} \times \vec{j}) \cdot \vec{i} = -\vec{i} \cdot \vec{i} = -1$$

7. Text Solution:

$$\begin{aligned} (\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}) \cdot (-2\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}) \\ = -2 - 8 + 10 \\ = 0 \end{aligned}$$

8. Text Solution:

$$(\vec{i} \times \vec{j}) + (\vec{j} \times \vec{i}) = \vec{k} + 0 = \vec{k}$$

9. Text Solution:

$z = 7x + 3y$ is an objective function.
 $z = 7x + 3y$ उद्देश्य फलन है।

10. Text Solution:

The maximum value of $Z = 2x + y$ is 70.

$Z = 2x + y$ का अधिकतम मान 70 है।

11. Text Solution:

$$\begin{aligned} y &= \cot^{-1} \left(\tan \frac{\pi}{7} \right) \\ y &= \cot^{-1} \left(\cot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) \right) \\ y &= \cot^{-1} \left(\cot \left(\frac{7\pi - 2\pi}{14} \right) \right) \\ y &= \cot^{-1} \left(\cot \left(\frac{5\pi}{14} \right) \right) \\ y &= \frac{5\pi}{14} \end{aligned}$$

12. Text Solution:

$$\begin{aligned} \cos^{-1}(\cos \theta) &= \begin{cases} \theta, & 0 \leq \theta \leq \pi \\ 2\pi - \theta, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases} \\ \cos^{-1} \left(\cos \frac{8\pi}{5} \right) &= \cos^{-1} \left(\cos \left(2\pi - \frac{8\pi}{5} \right) \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\cos \frac{2\pi}{5} \right) = \frac{2\pi}{5} \end{aligned}$$

13. Text Solution:

$$\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

14. Text Solution:

$$\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} - \pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{2}$$

15. Text Solution:

$$\begin{aligned} \sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right) + \tan^{-1} \left(\tan \frac{3\pi}{4} \right) \\ = \sin^{-1} \left(\sin \left(\pi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) + \tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} - \pi \right) \right) \\ \sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right) + \tan^{-1} \left(\tan \frac{3\pi}{4} \right) \\ = \sin^{-1} \left(\sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) + \tan^{-1} \left(\tan \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) \\ \sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right) + \tan^{-1} \left(\tan \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \\ \sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right) + \tan^{-1} \left(\tan \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

16. Text Solution:

$$\begin{aligned} \tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} &= \tan^{-1} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} \right) = \\ \tan^{-1} \left(\frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} \right) &= \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

17. Text Solution:

$$\sin\left\{\sin^{-1}\frac{1}{5} + \cos^{-1}x\right\} = 1 \dots (I)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \dots (II)$$

$$\sin^{-1}A + \cos^{-1}A = \frac{\pi}{2} \dots (III)$$

$$x = \frac{1}{5}$$

$$\sin\left\{\sin^{-1}\frac{1}{5} + \cos^{-1}\frac{1}{5}\right\} = 1$$

$$\sin\left\{\frac{\pi}{2}\right\} = 1$$

$$1 = 1$$

18. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} = 21[15 \times 37 - 27 \times 10] \\ - 11[25 \times 37 - 64 \times 10] + 10[25 \times 27 - 64 \times 15]$$

$$\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} = 21[555 - 270] - \\ 11[925 - 640] + 10[675 - 960]$$

$$\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} = 21 \times 285 - 11 \times 285 + \\ 10 \times -285$$

$$\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} = 5985 - 3135 - 2850$$

$$\begin{vmatrix} 21 & 11 & 10 \\ 25 & 15 & 10 \\ 64 & 27 & 37 \end{vmatrix} = 0$$

19. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 13 & 5 \end{vmatrix} = 10 \times 5 - 13 \times 4 = 50 - 52 = -2$$

20. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} x & 15 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0 \\ 4x - 15 \times 4 = 0 \\ 4x = 60 \\ x = 15$$

21. Text Solution:

We know that

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + k$$

Therefore,

$$\int \frac{dx}{x^2+2^2} = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + k$$

22. Text Solution:

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos x + \sin x} dx \\ = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx \\ = \int \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\cos x + \sin x} dx \\ = \int (\cos x - \sin x) dx \\ = \sin x + \cos x + k$$

23. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \{\cos(\pi x + \sin \pi)\} \\ = -\sin(\pi x + \sin \pi) \cdot \frac{d}{dx} (\pi x + \sin \pi) \\ = -\sin(\pi x + \sin \pi) \cdot (\pi(1) + 0) \\ = -\pi \sin(\pi x + \sin \pi) \\ = -\pi \sin(\pi x) \quad (\because \sin \pi = 0)$$

24. Text Solution:

$$\int \tan(\tan^{-1}x) dx \\ = \int x dx \\ = \frac{x^2}{2} + k$$

25. Text Solution:

$$\int \frac{dx}{e^{-x}} \\ = \int e^x dx \\ = e^x + k$$

26. Text Solution:

$$\int \log x^2 dx \\ = \int 2 \log x dx \\ = 2 \int 1 \cdot \log x dx \\ = 2 \left[(\log x) \cdot x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx \right] \\ = 2(x \log x - x) + k$$

27. Text Solution:

We know that

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \\ \Rightarrow \sin 3x + 4 \sin^3 x = 3 \sin x \\ \int (\sin 3x + 4 \sin^3 x) dx \\ = \int 3 \sin x dx \\ = 3 \int \sin x dx \\ = -3 \cos x + k$$

28. Text Solution:

We know that

$$\int_{-a}^a f(x) dx =$$

$$\begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx & \text{when } f(x) \text{ is even function} \\ 0 & \text{when } f(x) \text{ is odd function} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 \sin^7 x \cos^{13} x dx =$$

$$0 \text{ (since } \sin^7 x \cos^{13} x \text{ is odd function)}$$

29. Text Solution:

$$\int_0^1 \frac{4 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$\text{Let } \tan^{-1} x = t \Rightarrow \frac{1}{1+x^2} dx = dt$$

$$\text{Upper limit : } t = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Lower limit : } t = \tan^{-1}(0) = 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 t dt$$

$$= 4 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= 2 \left[\left(\frac{\pi}{4} \right)^2 - 0 \right]$$

$$= \frac{\pi^2}{8}$$

30. Text Solution:

$$\int_0^1 3x^2 dx$$

$$= 3 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

$$= 1 - 0$$

$$= 1$$

31. Text Solution:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) dx + \int_{\beta}^{\alpha} \phi(x) dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) dx - \int_{\alpha}^{\beta} \phi(x) dx$$

$$= 0$$

32. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \left\{ \begin{vmatrix} x & x \\ 2 & x \end{vmatrix} \right\}$$

$$= \frac{d}{dx} [x^2 - 2x]$$

$$= 2x - 2$$

33. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \left\{ \lim_{n \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{n+1} \right\}$$

$$= \frac{d}{dx} \left\{ \frac{x-1}{2} \right\}$$

$$= \frac{1-0}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

34. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \{ \log_3 x \times \log_x 3 \}$$

$$= \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\log_e x}{\log_e 3} \times \frac{\log_e 3}{\log_e x} \right\}$$

$$= \frac{d}{dx} (1)$$

$$= 0$$

35. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} (\log x^{100})$$

$$= 100 \frac{d}{dx} (\log x)$$

$$= \frac{100}{x}$$

36. Text Solution:

We know that

$$\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = 2\sin^{-1}x$$

$$\frac{d}{dx} [\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})]$$

$$= \frac{d}{dx} [2\sin^{-1}x]$$

$$= 2 \frac{d}{dx} [\sin^{-1}x]$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

37. Text Solution:

$$\int e^{2\log x} dx$$

$$= \int e^{\log x^2} dx$$

$$= \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^3}{3} + k$$

38. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \left\{ \begin{vmatrix} x & 15 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \right\}$$

$$= \frac{d}{dx} (4x - 60)$$

$$= 4$$

39. Text Solution:

$$\int x^m \cdot x^n dx$$

$$= \int x^{m+n} dx$$

$$= \frac{x^{m+n+1}}{m+n+1} + k$$

40. Text Solution:

$$\int e^3 \cdot e^x dx$$

$$= \int e^{x+3} dx$$

$$= e^{x+3} + k$$

41. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} 3 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 0$$

Since whole row 3 is zero

42. Text Solution:

$$5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

43. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 10 - 3 & 5 - 4 \\ 12 + 21 & 6 + 28 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 33 & 34 \end{bmatrix}$$

44. Text Solution:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A' = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

45. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}(\log 5x)$$

$$= \frac{1}{5x} \cdot \frac{d}{dx}(5x)$$

$$= \frac{1}{x}$$

46. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} (\because AI = A)$$

47. Text Solution:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{2 \times 2}$$

$$\Rightarrow A^{100} = I^{100} = I = A$$

48. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -6 + 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$$

49. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 + 0 & 0 + 8 \\ 12 + 0 & 0 + 16 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$$

50. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 + 15 \\ 10 + 35 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 19 \\ 45 \end{bmatrix}$$

51. Text Solution:

$$\int \frac{dx}{x \log x}$$

Let $\log x = t \Rightarrow \frac{1}{x} dx = dt$

$$\int \frac{dt}{t}$$

$$= \log t + k$$

$$= \log(\log x) + k$$

52. Text Solution:

$$\int \frac{x}{2} - \frac{3}{9} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int x dx - \frac{3}{9} \int 1 dx$$

$$= \frac{x^2}{4} - \frac{3}{9}x + k$$

53. Text Solution:

$$n(A) = 4$$

$$n(B) = 2$$

$$n(A \times B) = n(A) \times n(B)$$

$$n(A \times B) = 4 \times 2 = 8$$

54. Text Solution:

Given, $(a \circ b) = a^3 + b^3$

$$(1 \circ 2) = 1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$$

$$\Rightarrow 4 \circ (1 \circ 2) = 4^3 + 9^3 = 64 + 729 = 793$$

55. Text Solution:

In an onto function, every element in Set B has a partner in Set A. This means that the function covers all the elements in Set B and there are no leftovers in Set B without a matching element in Set A.

$$\text{Thus, } f(A) = B$$

"एक आच्छादक फलन (onto function) में, समुच्चय B का हर अवयव समुच्चय A के कम से कम एक अवयव से संबंधित होता है।

$$f(A) = B$$

56. Text Solution:

Given, $f(x) = 3x - 4$

To find the inverse, Substitute $f^{-1}(x)$ in place of x and x in place of $f(x)$

$$f(x) = 3x - 4$$

$$\Rightarrow x = 3f^{-1}(x) - 4$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(x + 4)$$

57. Text Solution:

$$(a \circ b) = a^2 + b^2 - ab$$

$$(1 \circ 2) = 1^2 + 2^2 - 1 \times 2 = 1 + 4 - 2 = 3$$

$$(1 \circ 2) \circ 3 = 3 \circ 3 = 3^2 + 3^2 - 3 \times 3$$

$$= 9 + 9 - 9 = 9$$

58. Text Solution:

Given, $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$

The first element, 1, can be mapped to any of the n elements in the codomain.

The second element, 2, must be mapped to one of the remaining $(n - 1)$ elements to ensure the function is one-to-one.

Similarly, the third element, 3, must be mapped to one of the remaining $(n - 2)$ elements.

and so on

This continues until the last element, n , which has only one element left to be mapped to.

The total number of ways to define such a function is

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \dots \dots \dots 3 \times 2 \times 1 = n!$$

दिया गया है, $A = 1, 2, 3, \dots, n$.

पहला अवयव, 1, सह-डोमेन में से किसी भी n अवयवों से मैप किया जा सकता है। दूसरा अवयव, 2, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फलन एक-से-एक हो, शेष $(n-1)$ अवयवों में से किसी एक से मैप किया जाना चाहिए। इसी तरह, तीसरा अवयव, 3, शेष $(n-2)$ अवयवों में से किसी एक से मैप किया जाना चाहिए, और यह क्रम अंतिम अवयव, n , तक जारी रहता

है, जिसके लिए मैप होने के लिए केवल एक ही अवयव शेष रहता है।

इस तरह के फलन को परिभाषित करने के कुल तरीकों की संख्या $n \times (n - 1) \times (n - 2) \dots \dots \dots 3 \times 2 \times 1 = n!$ है।

59. Text Solution:

$$\tan \left\{ \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{1}{x} \right) \right\}$$

$$= \tan \left\{ \frac{1}{2} (\tan^{-1} x + \cot^{-1} x) \right\}$$

$$= \tan \left\{ \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$= \tan \left(\frac{\pi}{4} \right)$$

$$= 1$$

60. Text Solution:

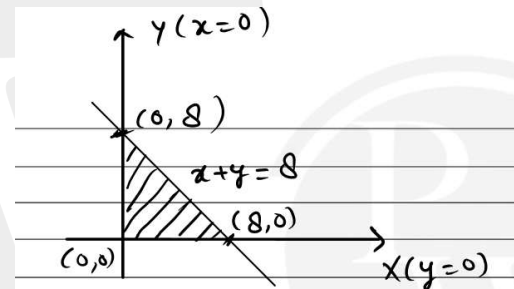
$$\cos^{-1} x + \sec^{-1} \frac{1}{x}$$

$$= \cos^{-1} x + \cos^{-1} x$$

$$= 2\cos^{-1} x$$

$$= \cos^{-1}(2x^2 - 1)$$

61. Text Solution:



$$Z = x + 3y \dots (I)$$

$$x + y \leq 8 \dots (II)$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

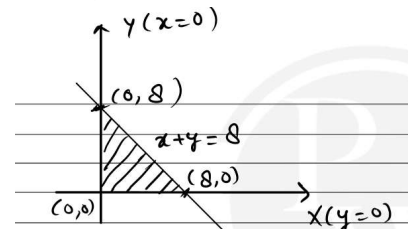
The corner points are $(0,0)$, $(8,0)$, $(0,8)$.

$$Z(0,0) = 0 + 3 \times 0 = 0$$

$$Z(8,0) = 8 + 3 \times 0 = 8$$

$$Z(0,8) = 0 + 3 \times 8 = 24$$

Hence, the minimum value is 0.



$$Z = x + 3y \dots (I)$$

$$x + y \leq 8 \dots (II)$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

कोने के बिंदु (0,0), (8,0), (0,8) हैं।

$$Z(0,0) = 0 + 3 \times 0 = 0$$

$$Z(8,0) = 8 + 3 \times 0 = 8$$

$$Z(0,8) = 0 + 3 \times 8 = 24$$

62. Text Solution:

A standard die has 6 sides. When two dice are thrown, the total number of possible outcomes is the product of the number of outcomes for each die. Total outcomes = $6 \times 6 = 36$.

A doublet occurs when both dice show the same number. The possible doublets are:

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)

There are 6 favorable outcomes.

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

दोनों पासे फेंकने पर कुल संभावित परिणाम प्रत्येक पासे के परिणामों की संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं।

$$\text{कुल परिणाम} = 6 \times 6 = 36$$

जब दोनों पासों पर एक ही संख्या आती है, तो उसे **डबलैट (doublet)** कहा जाता है।

संभव डबलैट हैं:

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)

कुल अनुकूल परिणामों की संख्या = 6

इसलिए,

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

63. Text Solution:

The addition theorem of probability is $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

प्रायिकता का योग प्रमेय $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ है।

64. Text Solution:

The probability of event E is $\frac{a}{a+b}$.

E की प्रायिकता = $\frac{a}{a+b}$

65. Text Solution:

Multiplication theorem of probability is $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$.

प्रायिकता का गुणन नियम $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$ है।

66. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}(e^{3-2x}) = e^{3-2x} \times -2 = -2e^{3-2x}$$

67. Text Solution:

$$\int 2^{x+1} dx = \frac{2^{x+1}}{\log(2)} + k$$

68. Text Solution:

$$\int \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{x\sqrt{x}+2x+\sqrt{x}} dx = \int \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2} dx = \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + k = 2\sqrt{x} + k$$

69. Text Solution:

The integrand is an **odd** function because $\sin^{13}x$ is odd and $\cos^{12}x$ is even, so $f(-x) = -f(x)$. The integral of an odd function over symmetric limits is 0.

समाकलनीय फलन $f(x) = \sin^{13}x \cos^{12}x$ एक **विषम फलन (odd function)** है क्योंकि $\sin^{13}x$ विषम है और $\cos^{12}x$ सम (even) है। इसलिए, $f(-x) = -f(x)$ । किसी विषम फलन का $[-1,1]$ के समानांतर सीमाओं के बीच समाकलन हमेशा **शून्य (0)** होता है।

70. Text Solution:

$$\int_0^2 e^x dx = [e^x]_0^2 = e^2 - e^0 = e^2 - 1$$

71. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = [3 + 2] = [5]$$

72. Text Solution:

$$\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -8 \end{bmatrix}$$

73. Text Solution:

$$\text{adj} \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

74. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}(\log x^9) = \frac{d}{dx}(9 \log x) = \frac{9}{x}$$

75. Text Solution:

The direction ratios of the straight line $\frac{x-19}{13} = \frac{y-17}{11} = \frac{z-15}{9}$ are 13, 11, 9.
 सरल रेखा के दिक् $\frac{x-19}{13} = \frac{y-17}{11} = \frac{z-15}{9}$ अनुपात 13, 11, 9 हैं।

76. Text Solution:

The line $\frac{x-11}{12} = \frac{y-12}{13} = \frac{z+13}{14}$ passes through the points 11, 12, -13.

दी गई रेखा है: $\frac{x-11}{12} = \frac{y-12}{13} = \frac{z+13}{14}$

यह समान्तर रूप (symmetric form) है:

तो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वह (x_1, y_1, z_1) होता है।

$x_1 = 11, y_1 = 12, z_1 = -13$

रेखा जिस बिंदु से गुजरती है:

(11, 12, -13)

77. Text Solution:

Given the direction ratios of the two parallel lines are (2, 7, 9) and (6, 21, x), we can set up the proportion:

$$\frac{2}{6} = \frac{7}{21} = \frac{9}{x} \dots\dots (I)$$

$$\frac{2}{6} = \frac{9}{x}$$

$$2x = 54$$

$$x = 27$$

यदि दो समानांतर रेखाओं के दिशा अनुपात (2, 7, 9) और (6, 21, x) दिए गए हैं, तो हम निम्नलिखित समानुपात स्थापित कर सकते हैं:

$$\frac{2}{6} = \frac{7}{21} = \frac{9}{x}$$

$$\frac{2}{6} = \frac{9}{x} \dots\dots (I)$$

$$\frac{2}{6} = \frac{9}{x}$$

$$2x = 54$$

$$x = 27$$

78. Text Solution:

For two lines to be parallel, their direction ratios are proportional:

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$$

Now, by cross-multiplying any two ratios, we get relations like:

$$ay = bx, \quad bz = cy, \quad cx = az$$

From this,

$$az = cx$$

दो रेखाओं के समानांतर होने के लिए उनके दिशा अनुपात (direction ratios) समानुपाती होते हैं:

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$$

अब, किसी भी दो अनुपातों का क्रॉस गुणन (cross-multiplying) करने पर हमें निम्न संबंध प्राप्त होते हैं:

$$ay = bx, \quad bz = cy, \quad cx = az$$

इनसे हमें मिलता है —

$$az = cx$$

79. Text Solution:

ChatGPT said:

For **mutually perpendicular** lines, the **dot product** of their direction ratios is **zero**.

Given direction ratios:

Line 1 $\rightarrow (5, 2, 4)$

Line 2 $\rightarrow (4, 8, x)$

Condition for perpendicularity:

$$5(4) + 2(8) + 4(x) = 0 \text{ Simplify step-by-step:}$$

$$20 + 16 + 4x = 0$$

$$36 + 4x = 0$$

$$4x = -36$$

$$x = -9$$

दोनों रेखाएँ परस्पर लम्बवत (mutually perpendicular) हैं, इसलिए उनके दिशा अनुपातों (direction ratios) का डॉट गुणनफल (dot product) शून्य होगा।

दिए गए दिशा अनुपात:

रेखा 1 $\rightarrow (5, 2, 4)$

रेखा 2 $\rightarrow (4, 8, x)$

लम्बवत होने की शर्त:

$$5(4) + 2(8) + 4(x) = 0$$

$$20 + 16 + 4x = 0$$

$$4x = -36$$

$$x = -9$$

80. Text Solution:

Equation of a plane parallel to the plane $9x - 8y + 7z = 10$ is $9x - 8y + 7z = 5$.

तल $9x - 8y + 7z = 10$ के समांतर एक तल का समीकरण $9x - 8y + 7z = 5$ है।

81. Text Solution:

$$\int_0^a \frac{x dx}{2\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{a}{2}$$

82. Text Solution:

$$\int_0^a x^{-1/2} dx = \left[\frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_0^a = [2\sqrt{x}]_0^a = 2\sqrt{a}$$

83. Text Solution:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \dots (I)$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}} dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \dots (II)$$

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$I = \frac{1}{2} [x]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \frac{\pi}{4}$$

84. Text Solution:

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \tan x dx \dots (I)$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \tan \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \cot(x) dx \dots (II)$$

$$2I = \int_0^{\pi/2} [\log(\tan x) + \log(\cot x)] dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \log(\tan x \cdot \cot x) dx = \int_0^{\pi/2} \log(1) dx$$

$$2I = \int_0^{\pi/2} (0) dx = 0$$

$$I = 0$$

85. Text Solution:

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

86. Text Solution:

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cdot \cos x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2x \cdot dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{4} [\cos(\pi) - \cos(0)]$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cdot \cos x dx$$

$$= -\frac{1}{4} [-1 - 1] = -\frac{1}{4} \times -2 = \frac{1}{2}$$

87. Text Solution:

$$\int_0^1 (x + 2x + 3x^2 + 4x^3) dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + 2 \times \frac{x^2}{2} + 3 \times \frac{x^3}{3} + 4 \times \frac{x^4}{4} \right]_0^1$$

$$\int_0^1 (x + 2x + 3x^2 + 4x^3) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} + 1 + 1 + 1 - 0 - 0 - 0 - 0 \right]$$

$$\int_0^1 (x + 2x + 3x^2 + 4x^3) dx = \frac{7}{2}$$

88. Text Solution:

$\int_{-1}^1 \sin x \cdot \cos^3 x dx = 0$ because $\sin x \cdot \cos^3 x dx$ is an odd function.

89. Text Solution:

$$100 \int_0^1 x^{99} dx = 100 \left[\frac{x^{100}}{100} \right]_0^1$$

$$100 \int_0^1 x^{99} dx = (1)^{100} - (0)^{100}$$

$$100 \int_0^1 x^{99} dx = 1$$

90. Text Solution:

$$2 \int_1^9 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 [2\sqrt{x}]_1^9 = 4[\sqrt{9} - \sqrt{1}] = 4[3 - 1] = 4 \times 2 = 8$$

91. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} (\sec^2 x - \tan^2 x) = \frac{d}{dx} (1) = 0$$

92. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} (e^2 + 2ex) = 2e$$

93. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n + a^n}{x + a} \right] = \frac{d}{dx} \left[\frac{2a^n}{2a} \right] = 0$$

94. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} (\sin^{-1} 2x) = \frac{1}{\sqrt{1-(2x)^2}} \times 2 = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$$

95. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x^3+8} \right] = \frac{d}{dx} \left[\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x+2)(x^2-2x+4)} \right] =$$

$$\frac{d}{dx} (1) = 0$$

96. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} [2\sqrt{x}] = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

97. Text Solution:

$$\frac{d}{dx} \{1 - 2\cos^2 x + 1 + 2\cos^2 x\} = \frac{d}{dx} (2) = 0$$

98. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}[\log x^2 + \log a^2] = \frac{d}{dx}[2\log x + \log a^2] = \frac{2}{x} + 0 = \frac{2}{x}$$

99. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}[2\tan^{-1}x] = \frac{2}{1+x^2}$$

100. Text Solution:

$$\frac{d}{dx}[e^{x^2}] = e^{x^2} \times 2x = 2xe^{x^2}$$

1. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 23[10 \times 37 - 26 \times 26] - 12[36 \times 37 - 63 \times 26] + 11[36 \times 26 - 63 \times 10]$$

$$\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 23[370 - 676] - 12[1332 - 1638] + 11[936 - 630]$$

$$\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 23 \times -306 - 12 \times -306 + 11 \times 306$$

$$\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = -7038 + 3672 + 3366$$

$$\begin{vmatrix} 23 & 12 & 11 \\ 36 & 10 & 26 \\ 63 & 26 & 37 \end{vmatrix} = 0$$

2. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 4[25 - 28] - 9[15 - 35] + 7[12 - 25]$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times -3 - 9 \times -20 + 7 \times -13$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix} = -12 + 180 - 91$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 9 & 7 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 77$$

3. Text Solution:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - 3 & 5 - 4 \\ 8 + 24 & 4 + 32 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 32 & 36 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + 4 & -2 + 8 \\ 15 + 16 & -3 + 32 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 14 & 6 \\ 31 & 30 \end{bmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

4. Text Solution:

$$y = \cos\sqrt{\cos\sqrt{x}} \dots\dots (I)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\cos\sqrt{\cos\sqrt{x}})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\cos\sqrt{\cos\sqrt{x}})$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}}) \times \frac{d}{dx}(\sqrt{\cos\sqrt{x}})$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}}) \times \frac{1}{2}(\cos\sqrt{x})^{-\frac{1}{2}} \times \frac{d}{dx}\cos\sqrt{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}}) \times \frac{1}{2}(\cos\sqrt{x})^{-\frac{1}{2}} \times -\sin\sqrt{x} \times \frac{d}{dx}\sqrt{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}}) \times \frac{1}{2}(\cos\sqrt{x})^{-\frac{1}{2}} \times -\sin\sqrt{x} \times \frac{1}{2}(x)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(\sqrt{\cos\sqrt{x}})\sin\sqrt{x}}{4\sqrt{x}(\cos\sqrt{x})}$$

5. Text Solution:

A function is many-one if at least two different elements in the domain map to the same element in the codomain.

Proof:

Consider two distinct real numbers, $a_1 = 2$ and $a_2 = -2$.

$$f(a_1) = f(2) = (2)^2 = 4. f(a_2) = f(-2) = (-2)^2 = 4.$$

Since $a_1 \neq a_2$ but $f(a_1) = f(a_2)$, the function $f(x) = x^2$ is many-one.

A function is into if its range is a proper subset of its codomain, meaning there is at least one element in the codomain that is not an image of any element in the domain.

Proof:

The codomain is $\mathbb{R}$ (all real numbers). The range of $f(x) = x^2$ for $x \in \mathbb{R}$ is $[0, \infty)$,

because the square of any real number is non-negative.

Consider a negative number in the codomain, for example, $y = -4$.

To find a pre-image, we set $f(x) = y \Rightarrow x^2 = -4$. There is no real number x such that $x^2 = -4$.

Since negative numbers in the codomain $\mathbb{R}$ do not have pre-images in the domain $\mathbb{R}$, the range $[0, \infty)$ is smaller than the codomain $\mathbb{R}$.

Thus, the function $f(x) = x^2$ is into.

एक फलन बहु-एक होता है यदि डोमेन में कम से कम दो भिन्न अवयव सह-डोमेन में एक ही अवयव से मैप होते हैं।

उपपत्ति:

दो भिन्न वास्तविक संख्याओं, $a_1 = 2$ और $a_2 = -2$ पर विचार करें।

$$f(a_1) = f(2) = (2)^2 = 4, f(a_2) = f(-2) = (-2)^2 = 4.$$

चूँकि $a_1 \neq a_2$ परंतु $f(a_1) = f(a_2)$, फलन $f(x) = x^2$ बहु-एक होता है।

एक फलन बहु-एक होता है यदि उसका परिसर उसके सह-डोमेन का एक उचित उपसमुच्चय हो, अर्थात् सह-डोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिम्ब न हो।

उपपत्ति:

सहप्रांत $\mathbb{R}$ (सभी वास्तविक संख्याएँ) है। $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = x^2$ का परिसर $[0, \infty)$ है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणेतर होता है।

सह-डोमेन में एक ऋणात्मक संख्या पर विचार करें, उदाहरण के लिए, $y = -4$ ।

पूर्व-प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, हम $f(x) = y \Rightarrow x^2 = -4$ निर्धारित करते हैं। ऐसी कोई वास्तविक संख्या x नहीं है जिसके लिए $x^2 = -4$ हो।

चूँकि सह-डोमेन $\mathbb{R}$ में ऋणात्मक संख्याओं का डोमेन $\mathbb{R}$ में कोई पूर्व-प्रतिबिंब नहीं होता है, इसलिए परिसर $[0, \infty)$ सह-डोमेन $\mathbb{R}$ से छोटा होता है।

इस प्रकार, फलन $f(x) = x^2$ into है।

6. Text Solution:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} \\ & = 1(70 - 72) - 5(10 - 9) + 7(8 - 7) \\ & = -2 - 5 + 7 = 0 \end{aligned}$$

7. Text Solution:

$$Z = 7x + 8y \dots (I)$$

$$3x + 4y \leq 24 \dots (II)$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \dots (III)$$

To find the vertices, we determine the points where the boundary lines intersect.

The intersection of the line $y = 0$ (the x-axis) and the line $3x + 4y = 24$:

Substitute $y = 0$ into the equation: $3x + 4(0) = 24 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 8$.

This gives the vertex (8,0).

The intersection of the line $x = 0$ (the y-axis) and the line $3x + 4y = 24$:

Substitute $x = 0$ into the equation: $3(0) + 4y = 24 \Rightarrow 4y = 24 \Rightarrow y = 6$. This gives the vertex (0,6).

The intersection of the line $x = 0$ and $y = 0$ is the origin (0,0).

The vertices of the feasible region are (0,0), (8,0), and (0,6).

$$Z(0,0) = 7 \times 0 + 8 \times 0 = 0$$

$$Z(8,0) = 7 \times 8 + 8 \times 0 = 56$$

$$Z(0,6) = 7 \times 0 + 8 \times 6 = 48$$

The minimum value of Z is 0, which occurs at $x = 0$ and $y = 0$.

$$Z = 7x + 8y \dots (I)$$

$$3x + 4y \leq 24 \dots (II)$$

$$x \geq 0, y \geq 0 \dots (III)$$

शीर्षों को ज्ञात करने के लिए, हम उन बिंदुओं को निर्धारित करते हैं जहाँ सीमा रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं।

रेखा $y = 0$ (x-अक्ष) और रेखा $3x + 4y = 24$ का प्रतिच्छेदन:

समीकरण में $y = 0$ प्रतिस्थापित करें: अर्थात् $3x + 4(0) = 24$ अर्थात् $3x = 24$ अर्थात् $x = 8$ ।

इससे शीर्ष (8,0) प्राप्त होता है।

रेखा $x = 0$ (y-अक्ष) और रेखा $3x + 4y = 24$ का प्रतिच्छेदन:

समीकरण में $x = 0$ प्रतिस्थापित करें: अर्थात् $3(0) + 4y = 24$ अर्थात् $4y = 24$ अर्थात् $y = 6$ ।
इससे शीर्ष $(0,6)$ प्राप्त होता है।

रेखा $x = 0$ और $y = 0$ का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु $(0,0)$ है।

संभाव्य क्षेत्र के शीर्ष $(0,0)$, $(8,0)$, और $(0,6)$ हैं।

$$Z(0,0) = 7 \times 0 + 8 \times 0 = 0$$

$$Z(8,0) = 7 \times 8 + 8 \times 0 = 56$$

$$Z(0,6) = 7 \times 0 + 8 \times 6 = 48$$

Z का न्यूनतम मान 0 है, जो $x = 0$ और $y = 0$ पर होता है।

8. Text Solution:

First, we need to find the probabilities of the complements of events A and B, which are $P(A')$ and $P(B')$.

Using the formula $P(E') = 1 - P(E)$, we get:

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

$$P(B') = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

To find the probability of the intersection of the complements, we first need to find the probability of the union of A and B, $P(A \cup B)$.

Using the formula $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Using De Morgan's law, we know that $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

$$\text{Therefore, } P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B). P(A' \cap B') = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

Now we can calculate $P(A'|B')$ and $P(B'|A')$ using the conditional probability formula

$$P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)}. \text{ For } P(A'|B'):$$

$$P(A'|B') = \frac{P(A' \cap B')}{P(B')} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \cdot 2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

For $P(B'|A')$:

$$P(B'|A') = \frac{P(B' \cap A')}{P(A')} = \frac{P(A' \cap B')}{P(A')} = \frac{3/8}{5/8} = \frac{3}{5}$$

सबसे पहले, हमें घटनाओं A और B के पूरकों की प्रायिकताएँ ज्ञात करनी होंगी, जो $P(A')$ और $P(B')$ हैं।

सूत्र $P(E') = 1 - P(E)$ का उपयोग करके, हम प्राप्त करते हैं:

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

$$P(B') = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

पूरकों के प्रतिच्छेदन की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, हमें सबसे पहले A और B के सम्मिलन की प्रायिकता ज्ञात करनी होगी, $P(A \cup B)$ ।

सूत्र $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ का उपयोग करते हुए:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

डी मॉर्गन के नियम का उपयोग करते हुए, हम जानते हैं कि $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

$$\text{इसलिए, } P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B). P(A' \cap B') = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

अब हम संशर्त प्रायिकता सूत्र $P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)}$ का उपयोग करके $P(A'|B')$ और $P(B'|A')$ की गणना कर सकते हैं। $P(A'|B')$ के लिए:

$$P(A'|B') = \frac{P(A' \cap B')}{P(B')} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \cdot 2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$P(B'|A')$ के लिए:

$$P(B'|A') = \frac{P(B' \cap A')}{P(A')} = \frac{P(A' \cap B')}{P(A')} = \frac{3/8}{5/8} = \frac{3}{5}$$

9. Text Solution:

The sample space for a single die roll is $S = \{1,2,3,4,5,6\}$. Let A be the event of rolling a number less than 5.

The outcomes for this event are $A = \{1,2,3,4\}$. Let B be the event of rolling an odd number. The outcomes for this event are $B = \{1,3,5\}$.

The intersection of events A and B, denoted as $A \cap B$, includes the outcomes that are in both sets. $A \cap B = \{1,3\}$

The probability of event B (rolling an odd number) is the number of outcomes in B divided by the total number of outcomes in the sample space. $P(B) = \frac{|B|}{|S|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

The probability of the intersection $A \cap B$ is the number of outcomes in $A \cap B$ divided by the total number of outcomes. $P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|S|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

The conditional probability of event A given event B is defined by the formula: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Substituting the probabilities calculated in the previous step: $P(A|B) = \frac{1/3}{1/2} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$

The probability of the occurrence of a number less than 5 if it is known that only an odd number occurs is $\frac{2}{3}$.

एक पासे के एकल रोल के लिए प्रतिदर्श समष्टि $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ है। मान लीजिए A 5 से कम संख्या आने की घटना है।

इस घटना के परिणाम $A = \{1, 2, 3, 4\}$ हैं। मान लीजिए B एक विषम संख्या आने की घटना है। इस घटना के परिणाम $B = \{1, 3, 5\}$ हैं।

घटनाओं A और B का प्रतिच्छेदन, जिसे $A \cap B$ द्वारा दर्शाया जाता है, दोनों समुच्चयों के परिणामों को शामिल करता है। $(A \cap B) = \{1, 3\}$

घटना B (एक विषम संख्या आने पर) की प्रायिकता, B में परिणामों की संख्या को प्रतिदर्श समष्टि में परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। $(P(B) = \frac{|B|}{|S|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2})$

प्रतिच्छेदन $A \cap B$ की प्रायिकता, $A \cap B$ में परिणामों की संख्या को परिणामों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। $(P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|S|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3})$

घटना $A \cap B$ की संशर्त प्रायिकता, दी गई घटना B द्वारा परिभाषित की जाती है। सूत्र: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

पिछले चरण में गणना की गई प्रायिकताओं को प्रतिस्थापित करने पर: $P(A|B) = \frac{1/3}{1/2} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$

यदि यह ज्ञात हो कि केवल एक विषम संख्या ही आती है, तो 5 से कम संख्या के आने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ है।

10. Text Solution:

We can use the double angle identities for cosine: $1 - \cos(2x) = 2\sin^2(x)$ $1 + \cos(2x) = 2\cos^2(x)$

Substituting these into the original expression:

$$\sqrt{\frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)}} = \sqrt{\frac{2\sin^2(x)}{2\cos^2(x)}} = \sqrt{\frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}} = \sqrt{\tan^2(x)}$$

The expression simplifies to $\sqrt{\tan^2(x)} = |\tan(x)|$.

The domain for the original expression is given as $0 \leq x \leq \pi$.

Within this range:

For $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, $\tan(x) \geq 0$, so $|\tan(x)| = \tan(x)$. The expression becomes $\tan^{-1}(\tan(x)) = x$.

For $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$, $\tan(x) \leq 0$, so $|\tan(x)| = -\tan(x)$. The expression becomes $\tan^{-1}(-\tan(x))$. Since $\tan^{-1}$ is an odd function, $\tan^{-1}(-\tan(x)) = -\tan^{-1}(\tan(x)) = -x$.

However, the principal value of $\tan^{-1}$ is in the range $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. To get the value in terms of x for the second case, we use the identity $\tan(\pi - x) = -\tan(x)$. Therefore, $\tan^{-1}(-\tan(x)) = \tan^{-1}(\tan(\pi - x)) = \pi - x$. Combining both cases, the simplest form is a piecewise function.

The simplest form of the expression is:

$$\tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}} \right) = \begin{cases} x & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

हम कोसाइन के लिए द्विकोण सर्वसमिकाओं का उपयोग कर सकते हैं: $1 - \cos(2x) = 2\sin^2(x)$ $1 + \cos(2x) = 2\cos^2(x)$

इन्हें मूल व्यंजक में प्रतिस्थापित करने पर:

$$\sqrt{\frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)}} = \sqrt{\frac{2\sin^2(x)}{2\cos^2(x)}} = \sqrt{\frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}} = \sqrt{\tan^2(x)}$$

व्यंजक सरल होकर $\sqrt{\tan^2(x)} = |\tan(x)|$ हो जाता है।

मूल व्यंजक का प्रांत $0 \leq x \leq \pi$ के रूप में दिया गया है।

इस सीमा के भीतर:

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ के लिए, $\tan(x) \geq 0$, अतः $|\tan(x)| = \tan(x)$ । व्यंजक $\tan^{-1}(\tan(x)) = x$ हो जाता है।

$\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ के लिए, $\tan(x) \leq 0$, अतः $|\tan(x)| = -\tan(x)$ हो जाता है। व्यंजक $\tan^{-1}(-\tan(x))$ हो

जाता है। चूँकि $\tan^{-1}$ एक विषम फलन है, $\tan^{-1}(-\tan(x)) = -\tan^{-1}(\tan(x)) = -x$ । हालाँकि, $\tan^{-1}$ का मुख्य मान $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ की सीमा में है। दूसरी स्थिति के लिए x के पदों में मान प्राप्त करने के लिए, हम सर्वसमिका $\tan(\pi - x) = -\tan(x)$ का उपयोग करते हैं। अतः, $\tan^{-1}(-\tan(x)) = \tan^{-1}(\tan(\pi - x)) = \pi - x$ है। दोनों स्थितियों को मिलाकर, सरलतम रूप एक piecewise फलन है।

व्यंजक का सरलतम रूप है:

$$\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}}\right) = \begin{cases} x & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

11. Text Solution:

Let $x = \tan\theta$. This implies that $\theta = \tan^{-1}x$. Substitute $x = \tan\theta$ into the left-hand side (LHS) of the equation:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\tan^2\theta}-1}{\tan\theta}\right)$$

Use the trigonometric identity $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{\sec^2\theta}-1}{\tan\theta}\right) \text{ Since } \sqrt{\sec^2\theta} = \sec\theta,$$

the expression becomes:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\sec\theta-1}{\tan\theta}\right)$$

Now, express $\sec\theta$ and $\tan\theta$ in terms of $\sin\theta$ and $\cos\theta$:

$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \text{ and } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{\cos\theta}-1}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}\right)$$

To simplify the fraction, find a common denominator in the numerator:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1-\cos\theta}{\cos\theta}}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}\right)$$

Cancel the common denominator, $\cos\theta$:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\right)$$

Next, use the half-angle trigonometric identities:

$$1 - \cos\theta = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\theta = 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Substitute these identities into the expression:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{2\sin^2(\theta/2)}{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)}\right)$$

Simplify the expression by canceling the common terms:

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)}\right)$$

$$\text{Since } \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} = \tan(\theta/2):$$

$$\text{LHS} = \tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)$$

The inverse tangent function cancels out the tangent function, leaving:

$$\text{LHS} = \frac{\theta}{2}$$

Finally, substitute back $\theta = \tan^{-1}x$:

$$\text{LHS} = \frac{1}{2} \tan^{-1}x$$

मान लीजिए $x = \tan\theta$. इसका तात्पर्य है कि $\theta = \tan^{-1}x$.

समीकरण के बाएँ पक्ष (बाएँ पक्ष) में $x = \tan\theta$ प्रतिस्थापित करें:

$$\text{बाएँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1+\tan^2\theta}-1}{\tan\theta}\right)$$

त्रिकोणमितीय सर्वसमिका $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ का प्रयोग करें:

$$\text{बाएँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{\sec^2\theta}-1}{\tan\theta}\right) \text{ चूँकि } \sqrt{\sec^2\theta} = \sec\theta,$$

व्यंजक बन जाता है:

$$\text{बाएँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{\sec\theta-1}{\tan\theta}\right)$$

अब, $\sec\theta$ और $\tan\theta$ को $\sin\theta$ और $\cos\theta$ के पदों में व्यक्त करें:

$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \text{ और } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{\cos\theta}-1}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}\right)$$

भिन्न को सरल बनाने के लिए, अंश में एक उभयनिष्ठ हर ज्ञात कीजिए:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1-\cos\theta}{\cos\theta}}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}\right)$$

उभयनिष्ठ हर, $\cos\theta$ को रद्द करें:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1}\left(\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\right)$$

इसके बाद, अर्ध-कोण त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का उपयोग करें:

$$1 - \cos\theta = 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\theta = 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

इन सर्वसमिकाओं को व्यंजक में प्रतिस्थापित करें:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1} \left(\frac{2\sin^2(\theta/2)}{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)} \right)$$

सामान्य पदों को रद्द करके व्यंजक को सरल कीजिए:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1} \left(\frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} \right)$$

$$\text{चूँकि } \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} = \tan(\theta/2):$$

$$\text{बायाँ पक्ष} = \tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right)$$

प्रतिलोम स्पर्शज्या फलन स्पर्शज्या फलन को रद्द कर देता है, जिससे शेष बचता है:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \frac{\theta}{2}$$

अंत में, $\theta = \tan^{-1} x$ प्रतिस्थापित कीजिए:

$$\text{बायाँ पक्ष} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$$

12. Text Solution:

$$\begin{vmatrix} x & 5 \\ x & x \end{vmatrix} = 24$$

$$x^2 - 5x = 24$$

$$x^2 - 5x - 24 = 0$$

$$x^2 - 8x + 3x - 24 = 0$$

$$x(x - 8) + 3(x - 8) = 0$$

$$(x - 8)(x + 3) = 0$$

$$x - 8 = 0$$

$$x = 8$$

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$

13. Text Solution:

To find the principal value of $\csc^{-1}(2)$, we need to find an angle θ in the range of the principal value branch of the inverse cosecant function, $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] - \{0\}$, such that $\csc(\theta) = 2$.

Since $\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$, the equation $\csc(\theta) = 2$ is equivalent to $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$. The angle whose sine is $\frac{1}{2}$ is $\frac{\pi}{6}$ or 30° . This value lies within the defined range for the principal value of $\csc^{-1}(x)$.

Therefore, the principal value is $\frac{\pi}{6}$.

$\csc^{-1}(2)$ का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, हमें व्युत्क्रम cosec फलन, $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] - \{0\}$ की मुख्य मान शाखा के परिसर में एक कोण θ ज्ञात करना होगा, जिससे $\csc(\theta) = 2$ हो।

चूँकि $\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$, समीकरण $\csc(\theta) = 2$ $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$ के बराबर है। वह कोण जिसका साइन $\frac{1}{2}$ है, $\frac{\pi}{6}$ या 30° है। यह मान $\csc^{-1}(x)$ के मुख्य मान की निर्धारित सीमा के भीतर है।

अतः, मुख्य मान $\frac{\pi}{6}$ है।

14. Text Solution:

Let the integrand be $f(x) = \sin^{23}x \cos^{12}x$.

To determine if the function is odd or even, we evaluate $f(-x)$. We know that $\sin(-x) = -\sin(x)$ and $\cos(-x) = \cos(x)$.

Substituting $-x$ into the function, we get: $f(-x) = \sin^{23}(-x) \cos^{12}(-x) = (-\sin x)^{23} (\cos x)^{12} f(-x) = -\sin^{23}x \cos^{12}x = -f(x)$. Since $f(-x) = -f(x)$, the function is an odd function.

A definite integral of an odd function over a symmetric interval $[-a, a]$ is equal to zero.

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \text{if } f(x) \text{ is odd}$$

In this problem, the interval is $[-1, 1]$, and the integrand is an odd function.

The value of the integral is 0.

मान लीजिए समाकलक $f(x) = \sin^{23}x \cos^{12}x$ है।

यह निर्धारित करने के लिए कि फलन विषम है या सम, हम $f(-x)$ का मान ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि $\sin(-x) = -\sin(x)$ और $\cos(-x) = \cos(x)$ है।

फलन में $-x$ प्रतिस्थापित करने पर, हम पाते हैं: $f(-x) = \sin^{23}(-x) \cos^{12}(-x) = (-\sin x)^{23} (\cos x)^{12} f(-x) = -\sin^{23}x \cos^{12}x = -f(x)$

चूँकि $f(-x) = -f(x)$, फलन एक विषम फलन है।

सममित अंतराल $[-a, a]$ पर एक विषम फलन का निश्चित समाकल शून्य के बराबर होता है।

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \text{if } f(x) \text{ is odd}$$

इस समस्या में, अंतराल $[-1, 1]$ है, और समाकलक एक विषम फलन है।

समाकल का मान 0 है।

15. Text Solution:

Start with the Pythagorean identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ and replace the 1 in the numerator with it.

$$\int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$$

Break the integral into two separate fractions.

$$\begin{aligned} & \int \left(\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx \\ &= \int (\sec^2 x + \csc^2 x) dx \\ &= \tan x - \cot x + C \end{aligned}$$

पाइथागोरस सर्वसमिका $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ से शुरू करें और अंश में 1 को इससे बदलें।

$$\int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$$

समाकल को दो अलग-अलग भिन्नो में विभाजित करें।

$$\begin{aligned} & \int \left(\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx \\ &= \int (\sec^2 x + \csc^2 x) dx \\ &= \tan x - \cot x + C \end{aligned}$$

16. Text Solution:

To integrate $\int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx$, you can use algebraic simplification by multiplying the numerator and denominator by the conjugate of the denominator.

The conjugate of $(\sec x + \tan x)$ is $(\sec x - \tan x)$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} \times \frac{\sec x - \tan x}{\sec x - \tan x} dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int \frac{\sec x (\sec x - \tan x)}{\sec^2 x - \tan^2 x} dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int (\sec^2 x - \sec x \cdot \tan x) dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \tan x - \sec x + C \end{aligned}$$

$\int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx$ को समाकलित करने के लिए, आप अंश और हर को हर के संयुग्म से गुणा करके बीजीय सरलीकरण का उपयोग कर सकते हैं।

$(\sec x + \tan x)$ का संयुग्म $(\sec x - \tan x)$ है।

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} \times \frac{\sec x - \tan x}{\sec x - \tan x} dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int \frac{\sec x (\sec x - \tan x)}{\sec^2 x - \tan^2 x} dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \int (\sec^2 x - \sec x \cdot \tan x) dx \\ \int \frac{\sec x}{\sec x + \tan x} dx &= \tan x - \sec x + C \end{aligned}$$

17. Text Solution:

The integral can be rewritten as: $\int \frac{x}{1+(x^2)^2} dx$.

Let $u = x^2$. Then the differential du is found by differentiating both sides with respect to x : $\frac{du}{dx} = 2x$

Rearrange to find $x dx$:

$$du = 2x dx \quad \frac{1}{2} du = x dx$$

Replace the x^2 with u and $x dx$ with $\frac{1}{2} du$:

$$\int \frac{1}{1+u^2} \left(\frac{1}{2} \right) du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du$$

The integral $\int \frac{1}{1+u^2} du$ is a standard integral form that evaluates to $\arctan(u)$.

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \arctan(u) + C$$

Replace u with x^2 to get the final answer in terms of x :

$$\frac{1}{2} \arctan(x^2) + C$$

समाकल को इस प्रकार पुनः लिखा जा सकता है:

$$\int \frac{x}{1+(x^2)^2} dx.$$

मान लीजिए $u = x^2$ । तब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करके अवकल du ज्ञात किया जाता है:

$$\left(\frac{du}{dx} \right) = 2x$$

$x dx$ ज्ञात करने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें:

$$du = 2x dx \quad \frac{1}{2} du = x dx$$

x^2 को u से और $x dx$ को $\frac{1}{2} du$ से प्रतिस्थापित करें:

$$\int \frac{1}{1+u^2} \left(\frac{1}{2} \right) du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du$$

समाकल $\int \frac{1}{1+u^2} du$ एक मानक समाकलन रूप है जिसका मान होता है $\arctan(u)$.

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \arctan(u) + C$$

x के पदों में अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए u को x^2 से प्रतिस्थापित करें:

$$\frac{1}{2} \arctan(x^2) + C$$

18. Text Solution:

$$\int e^{\log_e(x \sin x)} dx = \int (x \sin x) dx$$

The formula is $\int u dv = uv - \int v du$.

Choose u and dv : Let $u = x$ and $dv = \sin(x) dx$.

Differentiate u to find du : $du = dx$.

Integrate dv to find v : $v = \int \sin(x)dx = -\cos(x)$.

Substitute the values into the integration by parts formula:

$$\int x \sin(x)dx = x(-\cos(x)) - \int (-\cos(x))dx$$

$$\int x \sin(x)dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C$$

$$\int e^{\log_e(x \sin x)} dx = \int (x \sin x) dx$$

$$\text{सूत्र है } \int u dv = uv - \int v du$$

u और

चुनें मान लीजिए dv चुनें: मान लीजिए $u = x$

और $dv = \sin(x)dx$ ।

du ज्ञात करने के लिए u का अवकलन करें: $du = dx$ ।

v ज्ञात करने के लिए dv का समाकलन करें: $v =$

$$\int \sin(x)dx = -\cos(x)$$

भागों द्वारा समाकलन सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें:

$$\int x \sin(x)dx = x(-\cos(x)) - \int (-\cos(x))dx$$

$$\int x \sin(x)dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C$$

19. Text Solution:

The normal vector of a plane with equation $Ax + By + Cz = D$ is given by $\vec{n} = \langle A, B, C \rangle$.

For the plane $x + 2y + 3z = 6$, the normal vector is $\vec{n}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle$.

For the plane $3x - 3y + z = 1$, the normal vector is $\vec{n}_2 = \langle 3, -3, 1 \rangle$.

The dot product of $\vec{n}_1$ and $\vec{n}_2$ is:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (1)(3) + (2)(-3) + (3)(1) = 3 - 6 + 3 = 0$$

The cosine of the angle θ between the two planes is given by the formula:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

Since the dot product of the normal vectors is 0, the cosine of the angle is 0.

$$\cos \theta = \frac{|0|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = 0$$

Therefore, the angle θ is:

$$\theta = \arccos(0) = 90^\circ$$

The angle between the planes is 90° .

समीकरण $Ax + By + Cz = D$ वाले समतल का अभिलंब

सदिश $\vec{n} = \langle A, B, C \rangle$ द्वारा दिया जाता है।

समतल $x + 2y + 3z = 6$ के लिए, अभिलंब सदिश $\vec{n}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle$ है।

समतल $3x - 3y + z = 1$ के लिए, अभिलंब सदिश $\vec{n}_2 = \langle 3, -3, 1 \rangle$ है।

$\vec{n}_1$ और $\vec{n}_2$ का बिंदु गुणनफल है:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (1)(3) + (2)(-3) + (3)(1) = 3 - 6 + 3 = 0$$

दोनों तलों के बीच कोण θ की कोज्या सूत्र द्वारा दी जाती है:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

चूँकि अभिलंब सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 है, इसलिए कोण की कोज्या 0 है।

$$\cos \theta = \frac{|0|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = 0$$

अतः, कोण θ है:

$$\theta = \arccos(0) = 90^\circ$$

तलों के बीच का कोण 90° है।

20. Text Solution:

The equation of a plane is given in the form $Ax + By + Cz + D = 0$, where the vector $\mathbf{n} = \langle A, B, C \rangle$ is the normal vector to the plane.

Since the required plane is parallel to the plane $3x + 4y - 5z = 0$, it must have the same normal vector.

The normal vector for the given plane is $\mathbf{n} = \langle 3, 4, -5 \rangle$. Therefore, the equation of the new plane will be of the form $3x + 4y - 5z + D = 0$.

The plane passes through the point $(1, 2, 3)$. To find the constant D , we can substitute the coordinates of this point into the equation.

$$3(1) + 4(2) - 5(3) + D = 0$$

$$3 + 8 - 15 + D = 0$$

$$-4 + D = 0$$

$$D = 4$$

The equation of the plane passing through the point $(1, 2, 3)$ and parallel to the plane $3x + 4y - 5z = 0$ is $3x + 4y - 5z + 4 = 0$.

एक समतल का समीकरण $Ax + By + Cz + D = 0$ के रूप में दिया गया है, जहाँ सदिश $\mathbf{n} = \langle A, B, C \rangle$ समतल का अभिलंब सदिश है।

चूँकि अभीष्ट समतल समतल $3x + 4y - 5z = 0$ के समांतर है, इसलिए इसका अभिलंब सदिश समान होना चाहिए।

दिए गए समतल के लिए अभिलंब सदिश $\mathbf{n} = \langle 3, 4, -5 \rangle$ है। अतः, नए समतल का समीकरण $3x + 4y - 5z + D = 0$ के रूप का होगा।

तल बिंदु $(1, 2, 3)$ से होकर गुजरता है। स्थिरांक D ज्ञात करने के लिए, हम इस बिंदु के निर्देशांकों को समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

$$\begin{aligned} 3(1) + 4(2) - 5(3) + D &= 0 \\ 3 + 8 - 15 + D &= 0 \\ -4 + D &= 0 \\ D &= 4 \end{aligned}$$

बिंदु $(1, 2, 3)$ से गुजरने वाले और समतल $3x + 4y - 5z = 0$ के समांतर समतल का समीकरण $3x + 4y - 5z + 4 = 0$ है।

21. Text Solution:

The constraint $x \geq 0$ limits the region to the right of the y -axis, and $y \geq 0$ limits it to above the x -axis.

The third constraint, $x + y \leq 4$, is a line that passes through the points $(4, 0)$ and $(0, 4)$.

Since the inequality is "less than or equal to," the feasible region is the area below and to the left of this line.

The combination of these constraints forms a triangular feasible region with vertices (corner points) at the intersections of these lines.

The vertices of the feasible region are: The intersection of $x = 0$ and $y = 0$, which is the origin: $(0, 0)$.

The intersection of $x = 0$ and $x + y = 4$: Substituting $x = 0$ into the equation gives $0 + y = 4$, so $y = 4$.

The point is $(0, 4)$. The intersection of $y = 0$ and $x + y = 4$:

Substituting $y = 0$ into the equation gives $x + 0 = 4$, so $x = 4$.

The point is $(4, 0)$.

The corner points are $(0, 0)$, $(4, 0)$, and $(0, 4)$.

To find the maximum value of Z , substitute the coordinates of each corner point into the objective function $Z = 3x + 4y$.

$$\text{At point } (0, 0): Z = 3(0) + 4(0) = 0$$

$$\text{At point } (4, 0): Z = 3(4) + 4(0) = 12$$

$$\text{At point } (0, 4): Z = 3(0) + 4(4) = 16$$

The maximum value of the objective function is 16, which occurs at the point $(0, 4)$.

प्रतिबंध $x \geq 0$ क्षेत्र को y -अक्ष के दाईं ओर सीमित करता है, और $y \geq 0$ इसे x -अक्ष के ऊपर तक सीमित करता है।

तीसरा प्रतिबंध, $x + y \leq 4$, एक रेखा है जो बिंदुओं $(4, 0)$ और $(0, 4)$ से होकर गुजरती है।

चूँकि असमानता "से कम या बराबर" है, इसलिए सुसंगत क्षेत्र इस रेखा के नीचे और बाईं ओर का क्षेत्र है।

इन प्रतिबंधों का संयोजन इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर शीर्षों (कोने बिंदुओं) के साथ एक त्रिभुजाकार सुसंगत क्षेत्र बनाता है।

सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष हैं: $x = 0$ और $y = 0$ का प्रतिच्छेद बिंदु, जो मूल बिंदु है: $(0, 0)$ ।

$x = 0$ और $x + y = 4$ का प्रतिच्छेद: समीकरण में $x = 0$ प्रतिस्थापित करने पर $0 + y = 4$ प्राप्त होता है, अतः $y = 4$ ।

बिंदु $(0, 4)$ है। $y = 0$ और $x + y = 4$ का प्रतिच्छेद:

समीकरण में $y = 0$ प्रतिस्थापित करने पर $x + 0 = 4$ प्राप्त होता है, अतः $x = 4$ ।

बिंदु $(4, 0)$ है।

कोण बिंदु $(0, 0)$, $(4, 0)$, और $(0, 4)$ हैं।

Z का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए, प्रत्येक कोण बिंदु के निर्देशांकों को उद्देश्य फलन $Z = 3x + 4y$ में प्रतिस्थापित करें।

$$\text{बिंदु } (0, 0) \text{ पर: } Z = 3(0) + 4(0) = 0$$

$$\text{बिंदु } (4, 0) \text{ पर: } Z = 3(4) + 4(0) = 12$$

$$\text{बिंदु } (0, 4) \text{ पर: } Z = 3(0) + 4(4) = 16$$

उद्देश्य फलन का अधिकतम मान 16 है, जो बिंदु $(0, 4)$ पर होता है।

22. Text Solution:

Find the derivative of the equation $x^2 + y^2 = 36$ with respect to x using implicit differentiation.

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(36)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y \frac{dy}{dx} = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

For the point $(-5, 6)$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{-5}{6} = \frac{5}{6}$$

अंतर्निहित अवकलन का उपयोग करके x के सापेक्ष समीकरण

$x^2 + y^2 = 36$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(36)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y \frac{dy}{dx} = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

बिंदु $(-5, 6)$ के लिए:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{-5}{6} = \frac{5}{6}$$

23. Text Solution:

To determine if a function is increasing or decreasing at a given point, we must find its first derivative, $f'(x)$, and evaluate its sign at that point. If $f'(x) > 0$, the function is increasing. If $f'(x) < 0$, the function is decreasing.

The given function is $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

The first derivative is:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 4x + 3) = 2x - 4$$

Substitute $x = 1$ into the derivative function to find the slope at that point.

$$f'(1) = 2(1) - 4 = 2 - 4 = -2 \text{ Since } f'(1) = -2 < 0, \text{ the function is decreasing at } x = 1.$$

Substitute $x = 3$ into the derivative function to find the slope at that point.

$$f'(3) = 2(3) - 4 = 6 - 4 = 2 \text{ Since } f'(3) = 2 > 0, \text{ the function is increasing at } x = 3.$$

The function $f(x) = x^2 - 4x + 3$ is:

(i) Decreasing at $x = 1$ because $f'(1) = -2$.

(ii) Increasing at $x = 3$ because $f'(3) = 2$.

यह निर्धारित करने के लिए कि कोई फलन किसी दिए गए बिंदु पर बढ़ रहा है या घट रहा है, हमें उसका प्रथम अवकलज, $f'(x)$ ज्ञात करना होगा, और उस बिंदु पर उसका चिह्न ज्ञात करना होगा। यदि $f'(x) > 0$, तो फलन बढ़ रहा है। यदि $f'(x) < 0$, तो फलन घट रहा है।

दिया गया फलन $f(x) = x^2 - 4x + 3$ है।

प्रथम अवकलज है:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 - 4x + 3) = 2x - 4$$

उस बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए अवकलज फलन में $x = 1$ प्रतिस्थापित करें।

$$f'(1) = 2(1) - 4 = 2 - 4 = -2 \text{ चूँकि } f'(1) = -2 < 0, \text{ फलन } x = 1 \text{ पर घट रहा है।}$$

उस बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए व्युत्पन्न फलन में $x = 3$ प्रतिस्थापित करें।

$$f'(3) = 2(3) - 4 = 6 - 4 = 2 \text{ चूँकि } f'(3) = 2 > 0, \text{ फलन } x = 3 \text{ पर बढ़ रहा है।}$$

फलन $f(x) = x^2 - 4x + 3$ है:

(i) $x = 1$ पर घट रहा है क्योंकि $f'(1) = -2$ ।

(ii) $x = 3$ पर बढ़ रहा है क्योंकि $f'(3) = 2$ ।

24. Text Solution:

Let $\cos^{-1}x = A$.

This means $x = \cos A$.

Recall the double-angle trigonometric identity for cosine: $\cos(2A) = 2\cos^2 A - 1$.

Substitute $x = \cos A$ into the identity: $\cos(2A) = 2(x)^2 - 1 = 2x^2 - 1$.

Take the inverse cosine of both sides: $2A = \cos^{-1}(2x^2 - 1)$.

Substitute the original expression for A back into the equation: $2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2 - 1)$.

मान लीजिए $\cos^{-1}x = A$.

इसका अर्थ है $x = \cos A$.

कोसाइन के लिए द्वि-कोण त्रिकोणमितीय सर्वसमिका को याद करें: $\cos(2A) = 2\cos^2 A - 1$.

सर्वसमिका में $x = \cos A$ प्रतिस्थापित करें: $\cos(2A) = 2(x)^2 - 1 = 2x^2 - 1$.

दोनों पक्षों की व्युत्क्रम कोसाइन लें: $2A = \cos^{-1}(2x^2 - 1)$.

समीकरण में A के लिए मूल व्यंजक को पुनः प्रतिस्थापित करें:

$$2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(2x^2 - 1).$$

25. Text Solution:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \dots\dots (I)$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \dots\dots (II)$$

$$(I) + (II)$$

$$2A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 6 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

26. Text Solution:

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{b}$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = a^2 - b^2$$

27. Text Solution:

Two vectors are perpendicular if their dot product is zero.

The given vectors are $\vec{a} = x\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$ and $\vec{b} = -x\vec{i} + x\vec{j} + 2\vec{k}$.

The dot product is calculated as: $\vec{a} \cdot \vec{b} = (x)(-x) + (-3)(x) + (5)(2) = 0$

This simplifies to the quadratic equation: $-x^2 - 3x + 10 = 0$

Multiplying the entire equation by -1 , we get: $x^2 + 3x - 10 = 0$

$$(x + 5)(x - 2) = 0$$

The values of x for which the vectors are perpendicular are -5 and 2 .

दो सदिश लंबवत होते हैं यदि उनका डॉट गुणनफल शून्य हो।

दिए गए सदिश $\vec{a} = x\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$ और $\vec{b} = -x\vec{i} + x\vec{j} + 2\vec{k}$ हैं।

डॉट गुणनफल की गणना इस प्रकार की जाती है: $\vec{a} \cdot \vec{b} = (x)(-x) + (-3)(x) + (5)(2) = 0$

यह सरलीकृत होकर द्विघात समीकरण बन जाता है: $-x^2 - 3x + 10 = 0$

संपूर्ण समीकरण को -1 से गुणा करने पर, हमें प्राप्त होता है:

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$(x + 5)(x - 2) = 0$$

x के वे मान जिनके लिए सदिश लंबवत हैं, -5 और 2 हैं।

28. Text Solution:

To find the area between a curve $y = f(x)$ and the x -axis from $x = a$ to $x = b$, you can use a definite integral.

Since $\sin x$ is non-negative on the interval $[0, \pi]$, the area is given by the integral: $A = \int_0^\pi \sin x \, dx$

The antiderivative of $\sin x$ is $-\cos x$.

We can use the Fundamental Theorem of Calculus to evaluate the integral:

$$A = [-\cos x]_0^\pi$$

$$A = (-\cos(\pi)) - (-\cos(0))$$

$$A = (-(-1)) - (-(1))$$

$$A = 1 - (-1)$$

$$A = 1 + 1$$

$$A = 2$$

वक्र $y = f(x)$ और x -अक्ष $x = a$ से $x = b$ के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, आप एक निश्चित समाकल का उपयोग कर सकते हैं।

चूंकि $\sin x$ अंतराल $[0, \pi]$ पर ऋणेतर है, इसलिए क्षेत्रफल समाकल द्वारा दिया जाता है: $A = \int_0^\pi \sin x \, dx$

$\sin x$ का प्रतिअवकलज $-\cos x$ है।

हम समाकल का मूल्यांकन करने के लिए कलन के मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं:

$$A = [-\cos x]_0^\pi$$

$$A = (-\cos(\pi)) - (-\cos(0))$$

$$A = (-(-1)) - (-1)$$

$$A = 1 - (-1)$$

$$A = 1 + 1$$

$$A = 2$$

29. Text Solution:

We rewrite the RHS using exponent rules:

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

So:

$$\frac{dy}{dx} = e^x \cdot e^y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{e^y} = e^x dx$$

Integrate both sides

Left side:

$$\int \frac{dy}{e^y} = \int e^{-y} dy = -e^{-y}$$

Right side:

$$\int e^x dx = e^x$$

So:

$$-e^{-y} = e^x + C$$

Solve for y

Multiply both sides by -1:

$$e^{-y} + e^x + C$$

30. Text Solution:

The given function is $y = \tan^{-1} \left(\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} \right)$.

To simplify the expression inside the inverse tangent, divide the numerator and the denominator by $\cos x$:

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\cos x}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \right)$$

This expression can be further simplified using the tangent addition formula, $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$.

By letting $A = \frac{\pi}{4}$ (since $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$) and $B = x$, the expression becomes:

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \tan x}{1 - \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan x} \right) = \tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \right)$$

This simplifies to:

$$y = \frac{\pi}{4} + x$$

Now, find the derivative of the simplified function $y = \frac{\pi}{4} + x$ with respect to x .

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi}{4} + x \right)$$

The derivative of a constant $\left(\frac{\pi}{4}\right)$ is 0, and the derivative of x is 1.

$$\frac{dy}{dx} = 0 + 1$$

दिया गया फलन $y = \tan^{-1} \left(\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} \right)$ है।

प्रतिलोम स्पर्शज्या के अंदर व्यंजक को सरल बनाने के लिए, अंश और हर को $\cos x$ से भाग दें:

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\cos x}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} \right)$$

स्पर्शज्या योग सूत्र, $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ का उपयोग करके इस व्यंजक को और सरल बनाया जा सकता है।

मान लें कि $A = \frac{\pi}{4}$ (क्योंकि $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$) और $B = x$, तो व्यंजक बन जाता है:

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \tan x}{1 - \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan x} \right) = \tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \right)$$

यह सरल हो जाता है:

$$y = \frac{\pi}{4} + x$$

अब, x के सापेक्ष सरलीकृत फलन $y = \frac{\pi}{4} + x$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

एक स्थिरांक $\left(\frac{\pi}{4}\right)$ का अवकलज 0 है, और x का अवकलज 1 है।

$$\frac{dy}{dx} = 0 + 1$$

31. Text Solution:

The integral can be solved using partial fraction decomposition. We set up the decomposition for the integrand as follows:

$$\frac{x}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$$

Multiplying both sides by the denominator, $(x-1)^2(x+2)$,

$$\text{we get: } x = A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2$$

To find the coefficients, we can substitute specific values for x :

Substitute $x = 1$:

$$1 = A(0) + B(1 + 2) + C(0)1 = 3B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

Substitute $x = -2$:

$$-2 = A(0) + B(0) + C(-2 - 1)^2 - 2 =$$

$$9C \Rightarrow C = -\frac{2}{9}$$

Substitute $x = 0$ to find A:

$$0 = A(-1)(2) + B(2) + C(1)$$

$$0 = -2A + 2B + C$$

$$2A = 2B + C = 2\left(\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{6}{9} -$$

$$\frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

$$A = \frac{2}{9}$$

Now we substitute the coefficients back into the partial fraction form and integrate each term separately:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx &= \int \left(\frac{2/9}{x-1} + \frac{1/3}{(x-1)^2} - \frac{2/9}{x+2} \right) dx \\ &= \frac{2}{9} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{3} \int (x-1)^{-2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{2}{9} \ln|x-1| - \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{9} \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

समाकलन को आंशिक भिन्न अपघटन का उपयोग करके हल किया जा सकता है। हम समाकलक का अपघटन इस प्रकार करते हैं:

$$\frac{x}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$$

दोनों पक्षों को हर, $(x-1)^2(x+2)$ से गुणा करने पर,

$$\text{हमें प्राप्त होता है: } x = A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2$$

गुणांक ज्ञात करने के लिए, हम x के लिए विशिष्ट मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं:

$x = 1$ प्रतिस्थापित करें:

$$1 = A(0) + B(1 + 2) + C(0) \text{ अर्थात् } 1 =$$

$$3B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

प्रतिस्थापित करें $x = -2$:

$$-2 = A(0) + B(0) + C(-2 - 1)^2 \text{ अर्थात् } -2 =$$

$$9C \Rightarrow C = -\frac{2}{9}$$

A ज्ञात करने के लिए $x = 0$ प्रतिस्थापित करें:

$$0 = A(-1)(2) + B(2) + C(1)$$

$$0 = -2A + 2B + C$$

$$2A = 2B + C = 2\left(\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{6}{9} -$$

$$\frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

$$A = \frac{2}{9}$$

अब हम गुणांकों को आंशिक भिन्न रूप में प्रतिस्थापित करते हैं

और प्रत्येक पद को समाकलित करते हैं अलग-अलग:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx &= \int \left(\frac{2/9}{x-1} + \frac{1/3}{(x-1)^2} - \frac{2/9}{x+2} \right) dx \\ &= \frac{2}{9} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{3} \int (x-1)^{-2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{2}{9} \ln|x-1| - \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{9} \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

32. Text Solution:

The given differential equation is $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$.

To identify this as a Bernoulli equation, we first divide the entire equation by x , which gives us: $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{\log x}{x}y^2$

This is a Bernoulli equation of the form $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$, where $P(x) = \frac{1}{x}$, $Q(x) = \frac{\log x}{x}$, and $n = 2$.

To solve this, we use the substitution $v = y^{1-n}$, which for our equation is $v = y^{1-2} = y^{-1}$.

From this substitution, we can find the derivative of v with respect to x : $\frac{dv}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx}$

Multiplying by $-y^2$, we get $\frac{dy}{dx} = -y^2 \frac{dv}{dx}$.

Substituting $y^2 = v^{-2}$ gives us:

$$\frac{dy}{dx} = -v^{-2} \frac{dv}{dx}$$

Substitute the expressions for y and $\frac{dy}{dx}$ back into the Bernoulli equation:

$$-v^{-2} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v^{-1} = \frac{\log x}{x}(v^{-1})^2$$

$$-v^{-2} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v^{-1} = \frac{\log x}{x}v^{-2}$$

Multiplying the entire equation by $-v^2$ to simplify it, we get:

$$\frac{dv}{dx} - \frac{1}{x}v = -\frac{\log x}{x}$$

This is a first-order linear differential equation in the form $\frac{dv}{dx} + P(x)v = Q(x)$, with

$$P(x) = -\frac{1}{x} \text{ and } Q(x) = -\frac{\log x}{x}.$$

First, we find the integrating factor, $I(x) = e^{\int P(x)dx}$:

$$I(x) = e^{\int -\frac{1}{x}dx} = e^{-\log x} = e^{\log x^{-1}} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

Next, we multiply the linear equation by the integrating factor:

$$\frac{1}{x} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{x^2} v = -\frac{\log x}{x^2}$$

The left side of the equation is the derivative of the product $v \cdot I(x)$:

$$\frac{d}{dx} \left(v \cdot \frac{1}{x} \right) = -\frac{\log x}{x^2}$$

Integrate both sides with respect to x :

$$\frac{v}{x} = \int -\frac{\log x}{x^2} dx$$

$$\frac{v}{x} = \frac{\log x}{x} + \frac{1}{x} + C$$

$$v = \log x + 1 + Cx$$

Finally, we substitute back $v = y^{-1} = \frac{1}{y}$:

$$\frac{1}{y} = \log x + 1 + Cx$$

$$y = \frac{1}{\log x + 1 + Cx}$$

दिया गया अवकल समीकरण $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$ है।

इसे बर्नौली समीकरण के रूप में पहचानने के लिए, हम पहले पूरे समीकरण को x से विभाजित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y = \frac{\log x}{x} y^2$$

यह $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$ के रूप का एक बर्नौली समीकरण है, जहाँ $P(x) = \frac{1}{x}$, $Q(x) = \frac{\log x}{x}$, और $n = 2$ है।

इसे हल करने के लिए, हम प्रतिस्थापन $v = y^{1-n}$ का उपयोग करते हैं, जो हमारे समीकरण के लिए $v = y^{1-2} = y^{-1}$ है।

इस प्रतिस्थापन से, हम x के सापेक्ष v का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं:

$$\frac{dv}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx}$$

से गुणा करने पर हमें

$$-y^2 \frac{dv}{dx} = -y^2 \frac{dv}{dx}$$

प्राप्त होता है।

$y^2 = v^{-2}$ प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है:

$$\frac{dv}{dx} = -v^{-2} \frac{dv}{dx}$$

y और $\frac{dy}{dx}$ के व्यंजकों को बर्नौली समीकरण में पुनः प्रतिस्थापित करें:

$$-v^{-2} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x} v^{-1} = \frac{\log x}{x} (v^{-1})^2$$

$$-v^{-2} \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x} v^{-1} = \frac{\log x}{x} v^{-2}$$

समग्र समीकरण को सरल बनाने के लिए उसे $-v^2$ से गुणा करने पर, हम प्राप्त करें:

$$\frac{dv}{dx} - \frac{1}{x} v = -\frac{\log x}{x}$$

यह $\frac{dv}{dx} + P(x)v = Q(x)$ के रूप में एक प्रथम-क्रम रैखिक

अवकल समीकरण है, जिसमें $P(x) = -\frac{1}{x}$ और $Q(x) = -\frac{\log x}{x}$ है।

सबसे पहले, हम समाकलन कारक ज्ञात करते हैं, $I(x) = e^{\int P(x)dx}$:

$$I(x) = e^{\int -\frac{1}{x} dx} = e^{-\log x} = e^{\log x^{-1}} = x^{-1} = \frac{1}{x}$$

इसके बाद, हम रैखिक समीकरण को समाकलन कारक से गुणा करते हैं:

$$\frac{1}{x} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{x^2} v = -\frac{\log x}{x^2}$$

समीकरण का बायाँ पक्ष गुणनफल $v \cdot I(x)$ का अवकलज है:

$$\frac{d}{dx} \left(v \cdot \frac{1}{x} \right) = -\frac{\log x}{x^2}$$

दोनों पक्षों को x के सापेक्ष समाकलित करें:

$$\frac{v}{x} = \int -\frac{\log x}{x^2} dx$$

$$\frac{v}{x} = \frac{\log x}{x} + \frac{1}{x} + C$$

$$v = \log x + 1 + Cx$$

अंत में, हम $v = y^{-1} = \frac{1}{y}$ प्रतिस्थापित करते हैं:

$$\frac{1}{y} = \log x + 1 + Cx$$

$$y = \frac{1}{\log x + 1 + Cx}$$

33. Text Solution:

The left-hand side of the equation is $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y$. Using the standard sum formula for inverse tangents, we get: $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$

The right-hand side of the given equation is $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)} \right)$.

To simplify this, let's use the substitutions $x = \tan A$ and $y = \tan B$. Then $\tan^{-1}x = A$ and $\tan^{-1}y = B$.

Substitute these into the expression inside the $\sin^{-1}$:

$$\frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)} = \frac{2(\tan A + \tan B)(1 - \tan A \tan B)}{(1 + \tan^2 A)(1 + \tan^2 B)}$$

We can use the identities $\tan A + \tan B = \frac{\sin(A+B)}{\cos A \cos B}$, $1 - \tan A \tan B = \frac{\cos(A+B)}{\cos A \cos B}$, $1 + \tan^2 A = \sec^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$, and $1 + \tan^2 B = \sec^2 B = \frac{1}{\cos^2 B}$.

$$\frac{2 \left(\frac{\sin(A+B)}{\cos A \cos B} \right) \left(\frac{\cos(A+B)}{\cos A \cos B} \right)}{\left(\frac{1}{\cos^2 A} \right) \left(\frac{1}{\cos^2 B} \right)} = \frac{2 \sin(A+B) \cos(A+B)}{\cos^2 A \cos^2 B}.$$

$$(\cos^2 A \cos^2 B) = 2 \sin(A+B) \cos(A+B)$$

Using the double angle identity for sine, $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$, we get: $\sin(2(A+B))$

Now, substituting this back into the right-hand side of the original equation: $\frac{1}{2} \sin^{-1}(\sin(2(A+B))) = \frac{1}{2}(2(A+B)) = A+B$

Since $A = \tan^{-1}x$ and $B = \tan^{-1}y$, the right-hand side simplifies to: $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y$

This shows that the right-hand side of the given equation is equal to the left-hand side. The identity is therefore proven.

समीकरण का बायाँ पक्ष $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y$ है। व्युत्क्रम स्पर्शज्याओं के मानक योग सूत्र का उपयोग करते हुए, हम प्राप्त करते हैं: $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$

दिए गए समीकरण का दायाँ पक्ष $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)} \right)$ है।

इसे सरल बनाने के लिए, आइए प्रतिस्थापन $x = \tan A$ और $y = \tan B$ का उपयोग करें। तब $\tan^{-1}x = A$ और $\tan^{-1}y = B$ होगा।

इन्हें $\sin^{-1}$ के अंदर दिए गए व्यंजक में प्रतिस्थापित करें:

$$\frac{2(x+y)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)} = \frac{2(\tan A + \tan B)(1 - \tan A \tan B)}{(1 + \tan^2 A)(1 + \tan^2 B)}$$

हम सर्वसमिकाओं $\tan A + \tan B = \frac{\sin(A+B)}{\cos A \cos B}$, $1 - \tan A \tan B = \frac{\cos(A+B)}{\cos A \cos B}$, $1 + \tan^2 A = \sec^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$, और $1 + \tan^2 B = \sec^2 B = \frac{1}{\cos^2 B}$.

$$\frac{2 \left(\frac{\sin(A+B)}{\cos A \cos B} \right) \left(\frac{\cos(A+B)}{\cos A \cos B} \right)}{\left(\frac{1}{\cos^2 A} \right) \left(\frac{1}{\cos^2 B} \right)} = \frac{2 \sin(A+B) \cos(A+B)}{\cos^2 A \cos^2 B}.$$

$$(\cos^2 A \cos^2 B) = 2 \sin(A+B) \cos(A+B)$$

साइन के लिए द्विकोणीय सर्वसमिका, $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$ का उपयोग करते हुए, हम पाते हैं: $\sin(2(A+B))$

अब, इसे मूल समीकरण के दाएँ पक्ष में प्रतिस्थापित करने पर:

$$\frac{1}{2} \sin^{-1}(\sin(2(A+B))) = \frac{1}{2}(2(A+B)) = A+B$$

चूँकि $A = \tan^{-1}x$ और $B = \tan^{-1}y$, दाएँ पक्ष का सरलीकरण इस प्रकार होता है: $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y$

यह दर्शाता है कि दिए गए समीकरण का दायाँ पक्ष बाएँ पक्ष के बराबर है। अतः सर्वसमिका सिद्ध हो जाती है।

34. Text Solution:

We want the determinant

$$D = \begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix}.$$

Perform the column operation $C_1 \leftarrow C_1 - C_2 - C_3$. The matrix becomes

$$\begin{pmatrix} a-c & b & c \\ b-a & c & a \\ c-b & a & b \end{pmatrix}.$$

Expand D along the first column:

$$\begin{aligned} D &= (a-c) \begin{vmatrix} c & a \\ a & b \end{vmatrix} - (b-a) \begin{vmatrix} b & c \\ a & b \end{vmatrix} + (c-b) \begin{vmatrix} b & c \\ c & a \end{vmatrix} \\ &= (a-c)(bc - a^2) - (b-a)(b^2 - ac) + (c-b)(ab - c^2) \end{aligned}$$

Expand and collect terms:

$$\begin{aligned} D &= (abc - a^3 - bc^2 + a^2c) + (-b^3 + abc + ab^2 - a^2c) + (abc - c^3 - ab^2 + bc^2) \\ &= 3abc - a^3 - b^3 - c^3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3}.$$

हम सारणिक चाहते हैं

$$D = \begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix}.$$

$C_1 \leftarrow C_1 - C_2 - C_3$.

$$\begin{pmatrix} a-c & b & c \\ b-a & c & a \\ c-b & a & b \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} D &= (a-c) \begin{vmatrix} c & a \\ a & b \end{vmatrix} - (b-a) \begin{vmatrix} b & c \\ a & b \end{vmatrix} + (c-b) \begin{vmatrix} b & c \\ c & a \end{vmatrix} \\ &= (a-c)(bc - a^2) - (b-a)(b^2 - ac) + (c-b)(ab - c^2) \end{aligned}$$

$$D = (abc - a^3 - bc^2 + a^2c) + (-b^3 + abc + ab^2 - a^2c) + (abc - c^3 - ab^2 + bc^2) \\ = 3abc - a^3 - b^3 - c^3$$

$$\begin{vmatrix} a+b & b & c \\ b+c & c & a \\ c+a & a & b \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3.$$

35. Text Solution:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2+3+1 & 5+1+2 & 3+2+1 \\ 2+6+3 & 5+2+6 & 3+4+3 \\ 2+3+9 & 5+1+18 & 3+2+9 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 12 & 13 & 10 \\ 14 & 24 & 14 \end{bmatrix}$$

Given matrix

$$M = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 12 & 13 & 10 \\ 14 & 24 & 14 \end{pmatrix}$$

We need to find M^{-1} , the **inverse matrix** — i.e., a matrix that satisfies

$MM^{-1} = I$ (where I is the 3×3 identity matrix).

For a square matrix M ,

$$M^{-1} = \frac{1}{|M|} \text{adj}(M),$$

where

- $|M|$ determinant of M
- $\text{adj}(M)$ = adjugate (transpose of cofactor matrix)

We compute

$$|M| = 6(13 \times 14 - 10 \times 24) - 8(12 \times 14 - 10 \times 14) + 6(12 \times 24 - 13 \times 14)$$

$$|M| = 6(182 - 240) - 8(168 - 140) + 6(288 - 182)$$

$$|M| = 6(-58) - 8(28) + 6(106) = -348 - 224 + 636 = 64$$

So, $|M| = 64$.

Compute cofactors of each element (minor determinant $\times$ sign).

$$C_{11} = (+1) \begin{vmatrix} 13 & 10 \\ 24 & 14 \end{vmatrix} = (13)(14) - (10)(24) = 182 - 240 = -58$$

$$C_{12} = (-1) \begin{vmatrix} 12 & 10 \\ 14 & 14 \end{vmatrix} = -[12 \times 14 - 10 \times 14] = -[168 - 140] = -28$$

$$C_{13} = (+1) \begin{vmatrix} 12 & 13 \\ 14 & 24 \end{vmatrix} = 12(24) - 13(14) = 288 - 182 = 106$$

Doing the same for all gives the **cofactor matrix** (I'll summarize):

$$C = \begin{pmatrix} -58 & -28 & 106 \\ -32 & -48 & 72 \\ 53 & 16 & -18 \end{pmatrix}$$

Adjugate matrix

Divide by determinant

Simplify fractions:

36. Text Solution:

The equation of the line is given as $\frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{0}$.

The direction vector of the line, $\vec{d}$, can be found from the denominators of this symmetric form. $\vec{d} = \langle 1, 3, 0 \rangle$ The equation of the plane is $2x + y = 5$. This can be rewritten as $2x + y + 0z = 5$. The normal vector of the plane, $\vec{n}$, is given by the coefficients of x , y , and z . $\vec{n} = \langle 2, 1, 0 \rangle$.

The acute angle θ between a line and a plane is given by the formula:

$$\sin \theta = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|}$$

$$\sin \theta = \frac{|(1, 3, 0) \cdot (2, 1, 0)|}{|(1, 3, 0)| |(2, 1, 0)|}$$

$$\sin \theta = \frac{|2+3+0|}{\sqrt{1+9+0} \times \sqrt{4+1+0}}$$

$$\sin \theta = \frac{5}{\sqrt{50}}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = 45^\circ$$

37. Text Solution:

The constant 2 does not affect maximization/minimization for comparison, so the effective function:

$$Z = 5x + 10y$$

Constraints:

$$1. \quad x + 2y \leq 120 \Rightarrow y \leq 60 - \frac{x}{2}$$

$$2. \quad x + y \geq 60 \Rightarrow y \geq 60 - x$$

$$3. \quad x - 2y \geq 0 \Rightarrow y \leq \frac{x}{2}$$

$$4. \quad x, y \geq 0$$

We need points where these lines intersect to find **corner points**.

a) Intersection of $x + 2y = 120$ and $x + y = 60$:

$$x + 2y = 120 \quad (1) \quad x + y = 60 \quad (2)$$

Subtract (2) from (1):

$$(x + 2y) - (x + y) = 120 - 60 \Rightarrow y = 60$$

$$\text{Then } x + y = 60 \Rightarrow x + 60 = 60 \Rightarrow x = 0$$

Point: (0,60)

Intersection of $x + y = 60$ and $x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$

Substitute $x = 2y$ into $x + y = 60$:

$$2y + y = 60 \Rightarrow 3y = 60 \Rightarrow y = 20, \quad x = 40$$

Point: (40,20)

Intersection of $x + 2y = 120$ and $x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$

Substitute $x = 2y$ into $x + 2y = 120$:

$$2y + 2y = 120 \Rightarrow 4y = 120 \Rightarrow y = 30, \quad x = 60$$

Point: (60,30)

Evaluate objective function at corner points

$$1. \quad \text{At } (0,60): Z = 5(0) + 10(60) = 600$$

$$2. \quad \text{At } (40,20): Z = 5(40) + 10(20) = 200 + 200 = 400$$

$$3. \quad \text{At } (60,30): Z = 5(60) + 10(30) = 300 + 300 = 600$$

Maximum value is 600 at any point on the line segment connecting (0,60) and (60,30).

स्थिरांक Z का अधिकतम या न्यूनतम मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए प्रभावी फलन होगा:

$$Z = 5x + 10y$$

नियंत्रण (Constraints):

$$x + 2y \leq 120 \Rightarrow y \leq 60 - \frac{x}{2}$$

$$x + y \geq 60 \Rightarrow y \geq 60 - x$$

$$x - 2y \geq 0 \Rightarrow y \leq \frac{x}{2}$$

$$x, y \geq 0$$

हमें इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने हैं ताकि कोने (corner points) मिल सकें।

a) $x + 2y = 120$ और $x + y = 60$ का प्रतिच्छेदन:

$$x + 2y = 120 \dots (1)$$

$$x + y = 60 \dots (2)$$

(1) - (2) करने पर:

$$(x + 2y) - (x + y) = 120 - 60 \Rightarrow y = 60$$

फिर $x + y = 60$ से

$$x + 60 = 60 \Rightarrow x = 0$$

अतः बिंदु: (0, 60)

$$\text{अब } x + y = 60 \text{ और } x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

$x = 2y$ को $x + y = 60$ में रखने पर:

$$2y + y = 60 \Rightarrow 3y = 60 \Rightarrow y = 20, \quad x = 40$$

बिंदु: (40, 20)

$$\text{अब } x + 2y = 120 \text{ और } x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

$x = 2y$ को $x + 2y = 120$ में रखने पर:

$$2y + 2y = 120 \Rightarrow 4y = 120 \Rightarrow y = 30, \quad x = 60$$

बिंदु: (60, 30)

अब उद्देश्य फलन $Z = 5x + 10y$ को कोनों पर गणना करें:

$$(0, 60) \text{ पर: } Z = 5(0) + 10(60) = 600$$

$$(40, 20) \text{ पर: } Z = 5(40) + 10(20) = 200 + 200 = 400$$

$$(60, 30) \text{ पर: } Z = 5(60) + 10(30) = 300 + 300 = 600$$

अतः अधिकतम मान $Z = 600$ है, जो (0, 60) और (60, 30) को जोड़ने वाली रेखा खंड के किसी भी बिंदु पर प्राप्त होगा।

38. Text Solution:

Let:

- $P(A \text{ tells truth}) = 0.75 \rightarrow P(A \text{ lies}) = 0.25$
- $P(B \text{ tells truth}) = 0.80 \rightarrow P(B \text{ lies}) = 0.20$

They contradict each other if one tells the truth and the other lies.

There are **two mutually exclusive cases** where they contradict:

1. A tells truth, B tells lie

$$P_1 = P(A \text{ truth}) \cdot P(B \text{ lie}) = 0.75 \cdot 0.20 = 0.15$$

2. A tells lie, B tells truth

$$P_2 = P(A \text{ lie}) \cdot P(B \text{ truth}) = 0.25 \cdot 0.80 = 0.20$$

Add these probabilities:

$$P(\text{contradiction}) = P_1 + P_2 = 0.15 +$$

$$0.20 = 0.35 = 0.35 \times 100\% = 35\%$$

मान लें:

वे एक-दूसरे से विरोधाभासी तब होंगे जब एक सच बोले और दूसरा झूठ बोले।

ऐसी दो परस्पर विरोधी स्थितियाँ हैं जहाँ वे विरोधाभासी हो सकते हैं:

1. A सच बोले, B झूठ बोले

3. A झूठ बोले, B सच बोले

इन संभावनाओं को जोड़ें:

